第十章 领导力初探与未来展望

一次跨学科项目开始时，团队成员往往只看到手边的任务：有人要写界面，有人要整理资料，有人要运行模型，还有人需要准备展示。真正困难的问题通常稍后才出现：项目到底要帮助谁？谁能决定把什么交给谁？当技术上做得到、但证据不足或影响对象尚未同意时，谁应该按下暂停键？这些问题不仅涉及分工，也涉及方向、关系、资源与责任。

本章所说的领导力，不是一个头衔，也不是把所有决定集中到最会表达的人手里。它是团队成员在特定情境中帮助共同任务保持方向、让不同能力可以发挥、并对行动后果负责的一组实践。一个人可以在某项技术工作上提供方向，在另一项工作上主动让出决定空间；团队领导也可能由多人根据专长共同承担。领导者不能仅凭善意替别人决定，也不能把有风险的任务下放后就离开现场。

本章案例与数据均为作者编制的教学模拟。贯穿三个小节的情境，是一支虚构的学生团队用课程提供的合成材料制作“地方记忆数字展”原型。资料包中的姓名、故事片段、评论与技术输出均不对应真实人物或真实地方，且没有真实录音、访谈或公共部署。课程只授权课堂内部展示；任何公开发布、真实资料采集或外部AI服务使用都必须另行核实适用的权限与规则。

学习目标

学完本章后，你能够：

1. 解释愿景、影响力、赋能与决策如何在具体任务中表现，并区分正式职位与实际领导行为；

2. 用可观察证据表达倾听、欣赏和不同意见，在支持成员自主性的同时说明任务边界；

3. 根据目标、能力、时间和公平性分配项目任务，并处理意见冲突与成员动力问题；

4. 识别跨界技术方案中的受影响者、证据缺口、风险与不可接受的越界条件；

5. 以本课程材料完成个人成长报告、项目成果集锦和未来学习发展计划，并为每项结论保留证据。

学习路线

10.1 从“领导力是什么”进入愿景、影响、赋能和沟通；10.2 把领导行为放到目标与项目任务中，练习分配资源、调解冲突和支持成员；10.3 再把判断扩展到技术责任与社会影响，检查一项方案是否应继续、限制、重做或停止。章末将这些判断转化为三份可继续修订的个人发展成果，而不把一次课程表现当成终身能力的结论。

本章目录

10.1 技术背景下的领导力内涵：愿景、影响力、赋能他人、决策力、沟通力，协作能力。聆听，欣赏，客观表达。……4

10.2 在项目团队中展现领导力：目标设定、任务分配、冲突调解、激励成员。….18

10.3 技术责任与伦理：在跨界应用中思考技术的边界与社会影响。……34

章末综合训练……52

本章回顾……60

关键术语……61

参考解与讨论……62

参考文献……70

10.1 技术背景下的领导力内涵：愿景、影响力、赋能他人、决策力、沟通力，协作能力。聆听，欣赏，客观表达。

导语

技术团队中的领导力常被误解成“最懂代码的人负责拍板”，或者“把进度表排满就算带好团队”。这两种做法都可能忽略真实问题：技术方案服务的目标是否清楚？不同专长能不能进入讨论？被分配任务的人是否有必要的资源和决策空间？团队愿不愿意及时报告坏消息？领导行为的价值，最终要看它是否让团队更清楚地朝共同目标行动，并且不把无法承担的代价隐藏起来。

本节从一个综合案例出发，把愿景、影响力、赋能、决策与沟通拆解为可以观察的行为。这里的“赋能”不是把责任随意推给成员，而是提供完成任务所需的目标、信息、资源、权限和支持；“协作”也不是意见一致，而是不同专长的人能够对共同任务作出真实贡献。

10.1.1 案例：谁来定义“让记忆被看见”

教学模拟情境：一门跨学科项目课提供了一份由教师编制的虚构资料包，包含三段合成故事、对应的资料状态和一组假想访客问题。学生团队计划制作“地方记忆数字展”原型。小组里有同学负责数据结构，有同学熟悉交互设计，有同学擅长文字表达，还有同学负责测试。正式指定的项目联络人小周把生成式 AI 建议的愿景贴在群里：“打造一个可信、完整、公开的数字档案，让每一段地方记忆都能被准确保存和传播。”小周觉得这句话更有感染力，想直接放到首页。

团队成员小林注意到，“可信”“完整”“公开”“准确保存”在现有资料包中没有证据或授权依据；课程只要求用合成材料制作课堂原型。小林没有正式职务，也不是最熟悉技术的人。他提出先回答两个问题：访客要完成什么任务？团队现在可以承诺什么？交互设计同学担心范围太窄，觉得“只有课堂展示”的文字会让作品显得没有价值；文字同学则担心合成故事被读成真实人物经历。此时，领导力不表现为谁能用更响亮的口号压过异议，而是如何让团队一起看清方向和边界。

小周可以先把 AI 生成的句子标注为候选稿，说明自己提出它是为了讨论，而不是替团队宣布决定；再请每位成员独立写下“访客完成什么算有帮助”“哪些信息目前不能承诺”“还缺哪项确认”。小组对照后发现，大家都想让第一次接触项目的访客看懂资料状态，却对公开范围有不同理解。于是，愿景可以改写为：“在课堂内部原型中，帮助访客区分模拟故事、资料说明和未决事项；不声称这些内容来自真实访谈，也不开放外部发布。”

这个改写没有把作品做小到毫无目标，而是把目标放回团队能够证明和负责的尺度。它也没有要求成员立即同意同一句话。设计同学可以继续提出更易发现的状态标记，文字同学负责测试读者是否误解，数据同学确认每条记录都带有来源状态。若后续确需公开展示，团队应把它列为新决策，先核实公开权限和影响，再重新设定目标。

主题分析：案例里的愿景既是一种方向，也是一种约束。愿景让成员知道为何合作，边界则阻止团队把未经确认的希望写成事实。影响力来自能否促成这样的共同理解，而不是发起者的职位。赋能体现在让成员基于专长改进方案，并为其提供

明确的行动空间。决策力不是快速选择，而是在需要时作出决定、在证据不够时承认暂缓。沟通力则表现在能否听到不同意见、准确复述、清楚说明理由和后续。

10.1.2 领导力不是头衔，也不是一种固定性格

在一个小组里，“组长”“项目经理”“技术负责人”可能是正式分工，却不能自动证明这个人已经发挥了领导作用。一个成员发现信息风险并提出可检查的保护措施，可能在那一刻承担了领导功能；另一个成员即使拥有职务，也可能因为忽略团队反馈而阻碍共同工作。领导力要从行为、情境和后果观察，不应通过外向、强势、口才好等性格印象推断。

国家研究委员会对团队科学领导的综述把领导行为放在团队工作和具体情境中讨论，列举了协调成员活动、评估团队表现、分配任务、发展成员能力、激励、计划组织和建立团队氛围等功能；报告还描述了这些行为如何随着任务周期和团队发展而变化。[1] 这是本章将领导行为与日常管理动作放在同一团队情境中讨论的依据，不表示两者在所有理论中都没有区别。该报告讨论了不同任务阶段所需的不同领导功能；这一动态观点提示本章不要把某一种行为当作普遍最佳方案。报告也提醒读者：研究中常以成员对领导者的评价衡量领导效能，这不一定等同于直接测得的团队表现。因此，本章将这些研究作为理解团队情境的依据，不把它简化成“采用某一种风格就会成功”的保证。[1]

评价领导行为时，可以同时观察作品质量、成员是否能继续学习、团队是否按承诺处理边界，以及受到影响的人是否获得合理保护。任何单一指标都不足以说明

领导“成功”：成员喜欢一位负责人，不一定意味着方案公平；按期交付也不一定意味着结果可靠。不同层面的证据互相补充，能减少只凭印象下结论。

可以先用三个问题识别某项行为是否在发挥领导功能：第一，它是否帮助团队理解任务要达到的结果？第二，它是否让需要参与的人获得有效信息和行动机会？第三，它是否承担了相应的解释、检查和修正责任？如果一个“激励”只要求成员加快速度，却不解决缺少资料的依赖，它可能只是施压；如果一次“授权”只交出责任、不交出资源与边界，它就不是完整赋能；如果一项“决策”让所有人都听见了，却没有明确谁能确认，它还没有形成可执行的行动。

领导行为和管理行为也不必分成两种互不相干的人。明确目标、排任务、持续检查是项目管理工作；当这些动作帮助团队形成方向、公开风险、让成员成长并对决定负责时，它们也承担领导功能。反过来，愿景若从不进入任务、资源和复核点，也只是标语。学生项目不需要复制企业组织图，但必须看清谁能提出、谁能确认、谁负责执行、谁可以停止高风险行动。

10.1.3 愿景：把共同的价值转成当下可做的事

愿景回答“我们希望共同创造什么改变”。它和口号不同，也不等于一张甘特图。口号可能带来情绪，却没有交付判断；计划表能安排日期，却不解释为何做这些工作。好的愿景把面向人的价值与可检验的当前目标连起来：服务对象是谁，他们要完成什么，当前产品提供什么帮助，哪些结果尚未证明。

将愿景落到任务，可以使用一条逐层澄清的链：

1. **价值方向**：希望改善谁的什么处境？避免把“做一个 AI 平台”当作价值本身。

2. **本轮目标**：在当前时间、能力与权限内，团队准备完成哪一件可观察的事？

3. **成果与证据**：交付物是什么，怎样让没有参与制作的人检查它是否有用？

4. **边界和未知**：哪些事情尚无数据或授权，发生什么变化时应暂停或重谈？

这四步不是新的标准模型，而是一种讨论提示。以案例为例，价值方向可以是让访客理解资料的来源状态；当前目标是用三段合成故事测试状态标签是否清楚；成果是课堂内交互原型和一次模拟读者任务记录；边界是不得声称真实采访、不得对外发布。如果团队把目标写成“建成可信的地方记忆平台”，就同时承诺了信任、档案完整性和公众服务，远远超过现有证据。

“可检验”也不意味着一切价值都必须转成单一分数。比如，团队可能询问三位未参与原型制作的同学，能否在规定任务中分辨模拟内容和待核实内容。这种试用最多能发现理解障碍，不能证明原型对整个社会都可信。领导者应说明证据的边界，避免把便于统计的指标当成价值本身。访问点击量高，不代表资料准确；完成时间短，也不代表使用者理解了限制。

愿景可以分为稳定方向和可变手段。方向可能是“让资料来历清楚”；手段可能是列表、时间轴或语音导览。若首选界面不可用，团队可更换手段而保留方向；如果发现目标本身会造成不公平或越权，就必须愿意重新检查方向，而不是因为已经花费时间就继续投入。领导者既要让变化有连续性，也要允许新证据改写原计划。

10.1.4 影响力与赋能：让他人能作出真实贡献

影响力不是让成员服从，而是让团队愿意根据可理解的理由改变行动。它可能来自专业能力，也可能来自可信赖的承诺、认真倾听、及时分享信息和公平对待不同意见。一个人可以有很强的正式权限，却仍缺乏对团队实际工作的理解；也可以没有职务，却通过可靠证据促成有益改变。影响力越大，越需要公开其依据和限度。

赋能成员时，先问对方需要哪些条件，而不是只把任务名称派出去。一个可行的授权至少说明五点：预期成果、可使用资源、允许自主决定的范围、需要升级确认的情形、完成后的检查方式。比如让文字同学重写模拟资料说明，负责人可以授权其选择表达顺序和术语，但不能授权其把“来源未核实”改成“经采访确认”。后者改变了事实状态，必须由有证据和权限的人确认。

表10-1 任务授权的五项要素

要素	需要说明的问题	地方记忆数字展的模拟例子
目标	任务服务哪个当前目标?	让访客区分合成故事和待核实信息
资源	执行者可以使用哪些材料、工具与时间?	课程提供的三段合成文本、两个工作时段
自主范围	哪些选择可由执行者直接作出?	调整文字顺序、字号和状态标签位置
升级条件	出现什么情况必须暂停并确认?	需要补真实故事、姓名、图像或公开链接时
反馈检查	谁在何时检查什么结果?	同伴按模拟任务卡试读，并记录误解点

把任务下放后，负责人还要提供必要支持，并给成员练习判断的机会。若某人尚未熟悉数据结构，直接把整个数据库设计交给他并在错误后责备，不能称为培养自主性。可以先共同分析一条模拟记录，再让其独立处理第二条，约定何时进行轻量复核。支持的目的不是永久代做，而是逐步扩大对方能独立承担的范围。

赋能也要承认权力差异。更会表达、熟悉某种技术或与教师沟通较多的人，容易使自己的看法被当作默认决定。领导者可以邀请不常发言的人先写下观点，轮换汇报角色，明确“提出意见不等于承担任务”，并记录谁获得了展示机会。这样的做法不是为了让每个人在每个小决定上拥有相同发言时长，而是为了避免重要信息因身份、专业词汇或时间安排而被排除。

若成员暂时拒绝一项任务，负责人应了解是能力、时间、资源、价值冲突还是职责范围的问题；不能仅把拒绝归因成缺乏积极性。对方提出“我能完成页面呈现，但不能确认故事公开权限”是一个清晰的边界，有助于团队重新分配权责。领导者要鼓励这种真实表达，不能用“为了团队”掩盖未授权要求。

赋能不等于让领导者永远退到一边。不同阶段需要不同程度的指引。若任务清楚、时间紧，临时明确顺序和负责人可能更有效；若问题开放、需要多领域知识，则过早指定唯一方案可能使专业信息失去作用；若行动可能越过隐私、授权或安全边界，领导者应先暂停，而不是为了营造“团队自主”让成员承担不属于他们的风险。国家研究委员会关于团队领导的综述也描述了指导性和参与性行为可以按任务和团队情境变化，而没有一种方式适合所有团队。[1]

表10-2 不同团队情境中的领导行为选择

当前情境	可尝试的领导行为	需要公开的边界	可能的误用
任务明确、时间紧，风险低	直接说明优先次序和交付检查点	说明这是本轮安排，成员可报告无法完成的依赖	把紧迫误当作可以忽略意见
目标开放、信息分散	邀请相关专长先提出假设，再综合选择	说明哪些条件仍未知，谁负责检验	追求“全员同意”而不敢承担决定
成员正在学习新任务	分阶段授权，先示范再让成员独立尝试	说明可自主改变的部分和求助时机	一次交付过大任务，失败后归咎能力
权限不清、影响可能重大	暂停外部动作，保留可逆的内部准备	指定有权确认的人和恢复判断所需的证据	以“谨慎”为名无限期拖延或隐瞒风险

这张表不是风格测试，也不是把团队成员划成固定类型。负责人需要观察任务阶段：当信息从不足变为充分、成员经验增加或影响范围扩大，原来的行为就可能需要调整。例如，一开始带着新成员共同检查字段，等对方能独立发现问题后，就可以让其负责版本维护；如果后来发现字段要承载真实个人信息，则需要重新收紧授权并提升复核强度。判断是否转换的依据是任务和责任变化，不是领导者希望显得宽松还是强势。

10.1.5 决策力：在能决定的范围内行动，在不能决定时暂停

团队决策有不同参与方式。低影响、易撤回的选择可以交给直接执行者；会影响多个成果或需要专业判断的选择，应听取相关成员；涉及对外发布、个人资料、不可逆操作或外部承诺时，要先确定有权确认的人，并让受影响者得到适当机会表达意见。参与者多，不代表人人都拥有同一种最终权限；负责人需要把角色关系讲清楚。

当选项尚不充分时，决策可以是“暂缓、补充证据、缩小范围”。暂缓不是逃避责任。它可以明确写成：“本周继续完成课堂内部的合成数据原型；未确认的公开许可不在本轮实施；如需公开，由项目负责人先核实资料来源及课程授权，再决定是否重新启动。”这能保护仍有价值的低风险工作，同时阻止未知项悄悄变成默认同意。

做决定前，领导者至少检查四类内容：

- **事实**：哪些内容已核实，哪些是估计、模拟或模型生成的候选？
- **约束**：哪些要求必须满足，哪些只是偏好？谁有资格确认约束？
- **影响**：谁会受益、谁可能承担负担，影响是否可以撤回？
- **责任**：谁提出方案、谁核对证据、谁确认权限、谁执行、何时复查？

这份检查不是为了把决策变成僵硬表格，而是提醒领导者不要只对“进度”负责。若决定正确推进了项目，却把未经确认的材料推向公众，不能用按期交付来抵消责任缺口。若决定暂缓，则要说明等待期间哪些工作仍可继续、何时恢复判断，避免将审慎变成无限期搁置。

生成式 AI 会改变团队获得候选方案的速度，也会影响谁看起来像是“提出建议的人”。模型可以总结材料、生成路径或改写目标，但不能代替人确认受影响者、权限、事实来源和风险承担者。领导者应让成员看见建议如何形成、哪些输入不适合上传、由谁逐项检查，以及生成内容改变了哪些原意。即使全组都复制了 AI 摘要，责任也不会自动转移给工具。

10.1.6 聆听、欣赏与客观表达：让信息准确进入决策

聆听不是等待对方停下来，再重复自己的立场。更可靠的做法是先复述对方认为重要的问题，邀请其纠正，再区分事实、担忧、建议和请求。例如，成员说“这些故事不能直接公开”。倾听者可以回应：“我听到的是，当前资料状态不足以支撑公开发布；你担心的是我们把合成资料误当成真实记忆。你建议暂时保留在课堂环境，对吗？”复述不是表示已同意，而是确认自己准确理解了意见。

团队研究中的“心理安全”指团队成员共同持有的一种信念：在这个团队中，提出疑问、承认错误或表达异议等人际冒险是可以进行的。它是团队层面的共同信念，不等于某个成员某一时刻的个人感受；个体的经历可以成为了解团队状况的线索，却不能单独代表全组。Edmondson 对一家制造企业 51 个团队的现场研究发现，心理安全与团队学习行为相关。这个研究有特定样本和工作情境，不能保证每支学生团队都会因此提升绩效，也不能把心理安全解释成免于核查或免于承担责任。[2] 对学生团队的有限启示是：领导者可以认真回应坏消息，避免因提出问题而羞辱成员；与此同时，仍要核对事实、修复影响并明确责任。

欣赏他人时，要说清楚观察到的贡献和它产生的作用，而不是只给性格标签。比如，“你真聪明”无法告诉成员什么行为值得继续；“你把状态标记和合成资料的注释并排放置，试读者因此没有把虚构内容当成真实访谈，这让我们更容易发现下一步的误解点”则提供了具体反馈。欣赏不能被用来操控成员接下更多工作，也不应只奖励显眼的代码产出，忽视资料整理、测试、记录和支持等不易被看见的贡献。

客观表达可以依次说明：观察到的情境、证据、造成的影响、尚不确定之处、希望对方采取的行动。比如，“周三版页面把‘来源待确认’显示在折叠菜单内，我按任务卡找了两次才发现。担心首次访问者会误读资料状态；你能否把标签放到故事标题旁，并请另一位同学复测？”这段话并不声称用户一定会误解，而是指出一次可复现观察并提出可检查的请求。

客观表达也有不适用的极端：如果成员面临即时伤害、未经授权公开或数据泄漏，不应花很长时间寻找完美措辞才采取保护行动。可以先明确停止、隔离或通知相应负责人，再补充完整事实记录。对严重问题保持冷静，不等于把问题说得很轻；对不同意见保持尊重，也不等于要求受影响者承担证明风险的全部负担。

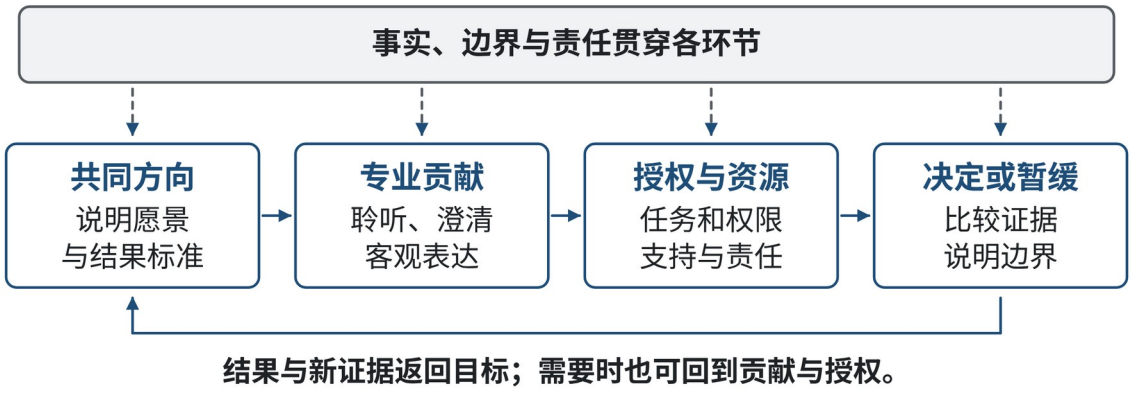


图10-1 领导行为从方向到复核的责任循环

来源：作者原创教学结构图，整理本节介绍的愿景、专业贡献、授权、决策与复核关系；不表示研究测量结果。

读图引导：沿“说明共同愿景—开放专业贡献—授权并提供资源—作出或暂缓决定”推进，再沿“结果与新证据”回到目标复核。每一步都检查事实、边界和责任；图中行为可随情境反复调整，不是固定性格类型。

10.1.7 综合推演：把一句技术提议变成共同承诺

回到案例。某位同学提出“让 AI 自动补全每一段记忆的背景，访客就能更快进入情境”。如果联络人只说“这个功能很创新”并将任务直接派给开发者，团队会很快得到一段流畅文字，却没有回答信息从哪来、是否会误导或如何标注。领导者可以先把建议拆开：这是一个候选功能；要验证的目标是访客能否理解材料；当前可用输入只有三段虚构文本；自动生成的内容不得标成真实背景。接下来可以在离线模拟中对比原文和 AI 建议，检查新增细节是否有来源，且明确展示“机器生成、待核对”。

之后，负责人请数据同学说明结构字段是否能保存文本来源，邀请文字同学标出无法由资料包支持的句子，再请交互设计同学提出显著的来源标签。每个人都在自己的专长范围内做判断，但最终课堂原型的范围由团队在课程授权内确认。若测试显示标签仍不易发现，决定不是增加更强宣传语，而是改版并复测。若任务要求已变成公开发布，团队先停止这一条外部动作，重新确认权限与责任。

这个过程包含愿景、赋能、影响与决策，却不依赖某位成员说出“我是领导”。它让团队形成明确承诺：要实现什么、用什么证据检查、谁可以自行调整、什么情况要停止、由谁确认下一步。领导力因而可以被检视，也可以在下一次任务中改变。

同一个提议至少有三种看似合理的回应。第一种是“完全不用 AI 补写”，优点是不会把无来源的信息混入展览，代价是失去检验辅助生成内容的机会；如果课堂目标是研究生成文本的错误类型，这种拒绝会缩小学习范围。第二种是在离线的合成材料上生成候选，将每句新信息和来源并列，并要求同伴标出没有证据支持的句

子。这保留了学习价值，同时不把候选说成事实；它仍需确认文本不会被误读为真实资料。第三种是接入外部服务、上传真实素材并公开个性化导览。当前团队没有素材、同意和发布权限，因此这不是可以“先试试看”的路线。领导者应明确选择第二种受限实验，或解释为何第一种更符合当前目标，不能把第三种包装成积极创新。

小组还可把提议拆为可独立试验的问题：“如果页面把原始合成片段与 AI 改写并列，读者能否指出哪一句有原文支持？”数据同学核对来源字段，文字同学检查含义变化，交互同学测试标记能否被看见。这样的拆分让每个成员贡献专业判断，也使团队知道何时需要额外许可。它与“开发智能导览”不同：后者容易让模型能力成为目标，前者明确要学习的判断能力。

当角色不对称时，领导者还要留意谁承担了代价。若技术同学要熬夜补功能，沟通同学却被要求无偿校对所有输出，形式上看似分工完成，实际投入可能不公平。讨论选项时，应同时问“谁会受益、谁承担额外工作、谁能够拒绝、有什么较低成本的替代方案”。这类问题不会自动给出正确答案，却能让团队面对原本隐形的负担。若负担仍不合理，缩小功能也可能比要求个别成员额外付出来得负责任。

在讨论中听到异议时，领导者可以把“我听到了”变成后续证据：问提出者哪项信息最可能改变当前判断，再把该信息安排给合适的人核对。如果成员提出的不是事实错误而是价值取舍，例如“我更希望作品公开”，不要用更多技术细节假装消除分歧；应承认不同价值方向，再说明课程权限和可选方案。这样做会让团队看到，提出异议的作用不是拖慢项目，而是帮助判断风险、标准和责任是否被遗漏。

欣赏也可以与不同意同时发生。负责人可以说：“你提出完整公开版本，帮助我们发现原目标里没有定义发布范围；我赞赏你主动指出了作品的传播价值。基于目前没有公开权限，我们暂不发布，但可以把面向公开读者的需求列为后续研究问题。”这句话认可了具体贡献，也清楚保留了边界。若只说“谢谢你的想法”随后不回应，成员可能无法知道建议是否被纳入；若夸奖后立刻要求对方加班实现，则把欣赏变成施压。

练习 E01：把候选愿景变成有边界的团队承诺

模拟情境：一支学生小组正在制作合成资料展。AI 助手给出建议：“用个性化 AI 导览，帮助每位访客找到最打动自己的真实故事。”已知课程只提供虚构故事卡和一张字段说明；课堂演示时间为一周后；小组没有获得收集访客兴趣、真实故事或个人信息的授权。有人觉得这句愿景吸引人，主张马上开发个性化推荐；有人担心这会夸大项目能力。

任务：将这句建议改写为一个本轮可承担的愿景和一个可检查目标；列出两项已知事实、两项未知或越界项；写出负责人怎样听取两种意见、怎样具体肯定一项实际贡献、怎样表达暂停或调整建议；最后说明遇到什么变化时必须重新确认范围。

提交内容：约 300—500 字的方案，以及一张包含“目标、可用材料、可自主决定事项、需要升级确认的事项、复查证据”的授权卡。

评价依据：没有把模拟故事说成真实资料；没有把模型建议说成授权；目标能在一周内用可见成果检查；表达体现倾听和基于证据的反馈；建议包含合适的决定边界。允许有多种方案，只要边界、证据与责任清楚。

思维训练：观察自己何时产生影响

回顾一次小组任务，挑选一个具体行动：你是否提出过方向、澄清过误解、让某位成员获得发言机会、承认过信息未知，或提醒过团队检查后果？写下当时的情境、自己的行动、他人接着做了什么，以及你还不知道的影响。不要用“我天生擅长领导”或“我不适合带队”概括；描述行为比给自己贴标签更有助于成长。

【本节反思】

当技术团队追求“更快”“更智能”时，谁有机会重新说清楚目标？你会不会把不反对当成同意，把授权当成放弃责任，或者把赞美当成让人多做事的办法？下一次合作中，你准备在哪个小动作上练习倾听、赋能或说明边界？

10.2 在项目团队中展现领导力：目标设定、任务分配、冲突调解、激励成员。

导语

一个项目团队常在“每个人都忙”时发现进展并不均衡：有的工作已经完成却等不到输入，有的成员承担了多项不可见的核对，有人掌握关键权限却没有被纳入任务表。此时，领导者不能只要求大家“多沟通”或“提高积极性”，而要重新检查目标、工作量、技能、依赖和决定权限。公平分配也不等于把相同数量的卡片交给每个人；它要说明为什么这样分、谁承担何种风险，以及成员怎样获得学习和拒绝不合理负担的空间。

本节继续使用纯虚构的课堂数字展案例，聚焦领导者在项目中的具体行为。任务依赖在第九章已有基础，本节不重复会议程序，而是进一步追问：谁设定目标、

分配工作时考虑了哪些人、冲突背后隐藏什么取舍、团队怎样维持动力并检查是否压在少数人身上。

10.2.1 案例：卡片数量一样，负担却不一样

教学模拟情境：地方记忆数字展原型需要在一周内准备内部课堂演示。团队成员小周负责联络与整体整合；小林熟悉数据字段和自动测试；小叶做过交互设计，但本周还有另一门课程的截止任务；小陈更熟悉文字校对和可访问性检查。四人都希望项目做得有质量，但没有人能全周投入。项目联络人小周把五项工作平均拆成“每人各一项”，并说这样最公平。AI 助手也建议“用成员人数平均任务，设置统一截止时间”，还把“整理合成来源说明”与“开发页面交互”估成同样工作量。

小叶提出自己有七小时可用于本项目，需要先确定交互范围；小林表示数据字段尚未定稿，无法完成自动测试；小陈愿意校对，但提醒故事来源状态不能由文字编辑自行确认。小周听到这些意见后先说：“大家不要纠结个人时间，做完就行。”讨论立即停住了。表面上，任务数量一致；实际情况是，工作耗时、所需专长、等待依赖和权限都不相同。若项目负责人把差异视为态度问题，成员会越来越少报告风险；若一味迁就所有偏好，也可能无人承担必要工作。

领导者可以把“平均卡片数”换成“在共同目标内分配可完成且权责清楚的工作”。小组先确认本轮交付只包括课堂内部的原型；再列出每项任务的估时、技能条件和可用时间；把“写来源说明”和“确认来源”分成不同任务；将字段确认作

为测试的前置输入。成员可以对自己的容量和意愿给出真实信息，负责人则要决定如何组合任务、削减范围或请求延期。

主题分析：分配不是把任务推出去，而是让工作的目标、输入、负责人、可用时间和检查责任相互匹配。公平的关注点也不只是每个人工作时间完全相等，还包括谁承担高风险判断、谁做容易被忽略的核对、谁因此获得学习机会、谁有权拒绝越界要求。若工作量超出总容量，领导者必须调整期限或范围，而不是用道德化的“奉献精神”填补项目计划中的缺口。

10.2.2 目标设定：把完成活动与完成价值分开

目标设定常从可观察的结果开始。“完成五个页面”“实现一个推荐算法”描述了工作活动，却未必说明团队带来了什么。一个可用目标至少指出：面向谁、希望其完成什么、当前由什么成果支持、如何检查、在哪些条件下不适用。对数字展而言，“在课堂演示中让首次接触原型的同学能区分合成故事和未核实信息”比“把 AI 导览做出来”更能指导选择。

目标也要有边界和层次。长期愿景可以保持开放，当前交付需要足够具体；本轮目标不能暗中代替未来承诺。团队可将它分成三层：

- **结果方向**：希望使用者理解或完成什么；
- **本轮成果**：在课程时间和授权范围内交付什么；
- **证据与停止条件**：用什么试用或检查观察结果，出现什么缺口时不继续扩大使用。

小组可以在目标表中同时记录“已知”和“待验证”。例如，课程提供三段合成故事是已知；读者是否能区分真实与模拟是待验证；“社会公众会信任本平台”则超出了单次课堂演示可证明的范围。目标越宏大，越需要说明证据不能支持什么。项目成员能否看懂这个目标，也比文案是否听起来宏伟更重要。

目标不是不可修改的合同。若小组发现要完成原目标必须上传未经确认的材料，就应让目标与任务同步调整，而不是只在文案里添加免责声明、继续做原来的事。修改目标时，负责人要记录原因、受影响交付、需要重新确认的权限和相关人员。调整并不意味着团队失败；拒绝承认现实约束，才会让目标变成不可核验的承诺。

设置指标也要谨慎。若小组把“页面点击次数”当作唯一目标，成员可能会优先做吸引点击的动画，而不处理访客是否看懂资料状态。点击量可以帮助团队观察某个入口是否被使用，却不能代替理解检查。更好的做法是同时保留一个可观察任务和一个误读检查：访客能否找到故事的状态标记？能否说出哪些信息尚未确认？这些结果只适用于一次课堂模拟试用，不能据此推断所有公众的看法。测量应服务于判断，而不是让项目为了提高分数改变价值方向。

团队还可以用“最低可接受成果—理想成果—不可越过边界”来检验目标。例如，最低成果是三条合成故事都能显示来源状态；理想成果可能是新增筛选与说明；边界则是不添加未经证实的真实故事。遇到时间不足时先删理想项，保留最低成果和边界。这个顺序帮助团队避免因为赶进度而删掉风险说明，或把无法做完的愿望改写成已经完成的结果。

10.2.3 任务分配：能力、容量、学习机会与公平一起考虑

将一项工作分给成员前，先把“工作包”说清楚：预期成果、输入、负责人、参与者、估计时长、可用能力、依赖、检查方式和完成时限。工作包不是把复杂任务切成最小碎片，而是让接收者能判断自己是否理解任务、是否有足够条件，以及下一步该交给谁。

分配时可以同时看四个维度。**能力**帮助判断谁能负责或提供复核；**容量**提醒团队每个人有真实的可用时间；**兴趣和学习目标**让任务也有发展价值；**风险与责任**确保关键确认交给适当的人。兴趣不能凌驾于任务安全上，专业能力也不能自动决定一个人应该承担所有维护劳动。团队还需识别谁缺少访问权限、谁需要同伴指导、哪些工作涉及外部角色、哪些估时包含了测试和返工。

表10-3 教学模拟任务与技能匹配矩阵

工作包	估计小时	小林：数据与测试	小叶：交互与表达	小陈：资料状态与可访问性
T1 整理合成字段和状态	5	2	0	1
T2 制作浏览页与交互	6	1	2	0
T3 检查标签与键盘操作	4	1	1	2
T4 核对合成资料注记	3	1	1	2
T5 运行模拟读者任务并记录问题	4	2	1	1

矩阵说明：2 表示可独立负责，1 表示在清楚说明或同伴复核下可协助，0 表示本轮不宜负责。所有工时均为作者编制的课堂估算，包含负责人自己的基本检查，

但不含额外跨人复核；它们不代表真实项目基准。三位成员目前对本项目可投入的时数分别为：小林 10 小时，小叶 7 小时，小陈 9 小时。任务是否能由某位成员承担仍应结合当周情况确认，矩阵分数不是能力等级或人格评判。

一个可行方案是由小林负责 T1 和 T5，共 9 小时；小叶负责 T2，共 6 小时；小陈负责 T3 和 T4，共 7 小时。另一个方案是小陈负责 T1 和 T4，共 8 小时；小叶负责 T2，共 6 小时；小林负责 T3 和 T5，共 8 小时。第二个方案中，小陈主责 T1 的技能值为 1，由技能值 2 的小林在小陈周三 15:00 前交首版后安排 1 小时复核；小林主责 T3 的技能值也为 1，由技能值 2 的小陈在小林周五 10:00 前交可检查版本后安排 1 小时复核。两段复核各占复核者 1 小时，均不包含在相应工作包估计中。于是小林本周负荷为 4+4+1=9 小时，剩余 1 小时；小叶负荷为 6 小时，剩余 1 小时；小陈负荷为 5+3+1=9 小时，剩余 0 小时；团队总投入为原工作包 22 小时加复核 2 小时，共 24 小时。只有在小陈确认 9 小时负荷和两个交付时段可行时，这个方案才成立；如其容量或时间不合适，应采用方案一或重新调整。两种方案的学习机会、交接数量和额外负担不同，领导者不能只比较卡片数或团队总时数。

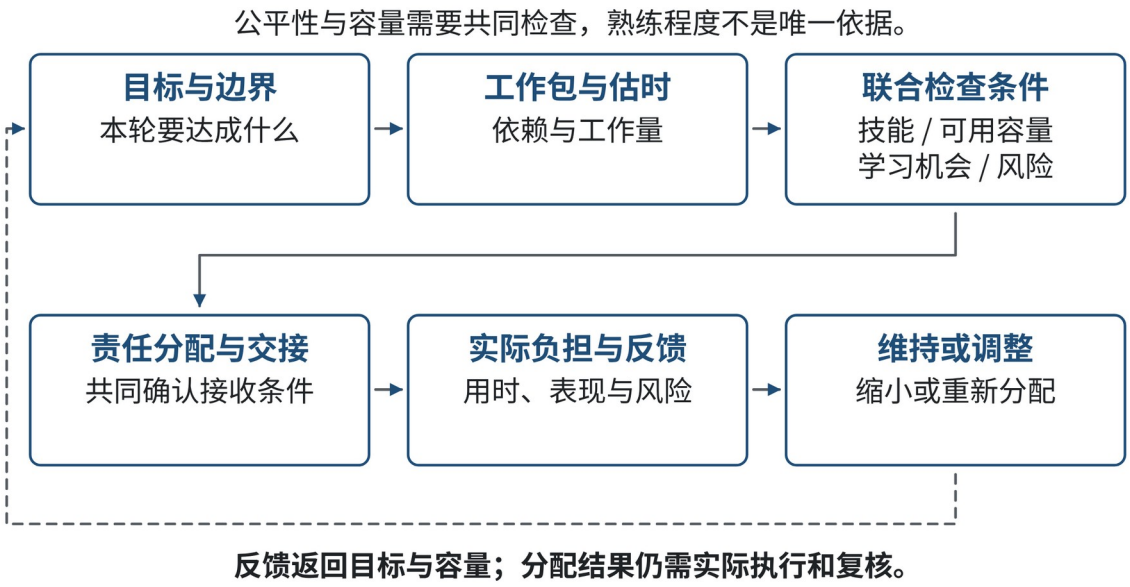


图10-2 目标、容量与公平性共同约束的任务分配

来源：作者原创教学流程图；表 10-3的工时和技能数据是作者编制的课堂模拟数值，不代表真实项目测量。

读图引导：先确认本轮目标和边界，再看工作包、技能、可用容量、学习机会与风险，之后明确责任并依据实际用时、反馈和风险证据调整。不要把人数、卡片数或估算总时数相同直接当作公平结论。

当某项工作只能由一人承担时，团队要意识到单点依赖。可以安排备份者了解文件位置、定义和完成标准，但不要为了“有备份”让两人重复做完整任务。更可行的办法可能是让第二人做一次简短复核，或者把任务设计成可以交接的记录。若关键专家暂时不可用，不要让不具备权限的人代替他作出专业确认；可以继续完成不依赖该确认的内部准备，或缩小本轮范围。

还要计算隐形工作。计划表里的“完成任务”通常会漏掉解释背景、整理版本、等待确认、处理错误、帮助成员上手和维护共享资料。若总把这些工作交给最热心的人，他们的贡献会被看作“自然发生”，也容易形成不公平。负责人可以为

协调与复核设置估时，让职责轮换，或者公开说明何人承担了额外支持。工作量透明不是为了彼此比较谁更辛苦，而是为了发现计划是否可持续。

估时的不确定性也要被看见。初次遇到的交互任务，成员可能只能给出范围而非精确小时数。可以先安排一小段可逆的试做，记录实际花费和新发现，再更新余下任务的估时。若成员估计从五小时改为九小时，负责者不应将变化理解为拖延证据，而应查清任务边界是否扩大、输入是否变化、工具是否不熟悉。团队可保留乐观、常规和高风险三种估算，按实际时间决定是否削减次要功能。

公开可用容量时，应只收集完成计划所需的信息。负责人需要知道成员可以贡献多少小时，不必收集与项目无关的个人细节。容量表由成员确认、必要时更新；不能将一次承诺理解为整个学期永久可用。透明分配意味着大家能看见任务和负担，不代表每个人必须公开私人原因来证明自己需要调整。

10.2.4 冲突调解：辨认争议对象，不把人变成问题

项目中的冲突可能围绕目标、事实、工作过程、资源、专业判断或关系展开。意见不同不自动构成破坏团队；冲突也不必然带来创新。负责人若马上说“大家各退一步”，可能让证据更充分的一方承担过多让步；若只按职位或资历裁定，也可能压制重要信息。调解前先明确争论的是哪类问题，谁会受到决定影响，哪些条件已有依据，当前谁有确认权限。

一个可操作的处理顺序是：把双方主张用中性语言重述；分别标出事实、价值偏好、估计与未知；列出双方共同希望避免的损失；提出至少两个可以检查的方案；说明决定者和复核触发点。比如，一位成员希望用 AI 自动生成历史背景，另一

位担心内容无来源。不能把它简化为“创新对保守”，而要检查自动文字有哪些信息超出合成原文、页面是否清楚标注、当前课程目标是否要求此功能、谁负责核对。

表10-4 冲突中的问题分类与下一步

争议类型	可观察的问题	有用的下一步	不应自动推出的结论
目标冲突	一方按公开发布计划，另一方按课堂内审准备	确认本轮目标与权限，记录两种范围的成本	“有人不支持项目”
事实冲突	两人对字段含义或资料状态理解不同	回到课程提供的材料或向有权限者求证	“谁更有自信谁就对”
工作过程冲突	代码已改，页面仍引用旧字段	检查输入版本、接口约定与通知机制	“相关成员不认真”
资源冲突	关键任务时间超出团队可用容量	缩小范围、调整截止时间或请求资源	“成员应该再挤出时间”
价值冲突	是否公开、是否使用个性化推荐等取舍不同	显示受影响者、风险和可逆性，必要时升级确认	“技术测试会自动解决价值问题”

调解者应让不同角色有公平表达机会，同时避免把弱势成员推到公开辩护位置。若争议涉及歧视、骚扰、报复、隐私泄漏或现实伤害，普通小组协调不应成为唯一处理方式；应依学校或组织既有渠道寻求支持并保护相关人。项目领导者不需要假装能独自解决所有问题，也不能为了“团队和气”隐藏高风险事件。

调解时还需要检查负责人自己的利益。如果负责人提出了方案、安排了预算或已经向老师承诺了期限，就可能更容易把反对意见理解成阻碍。一个具体的保护方法是把争议中的证据先交给尚未作出承诺的成员复核；若没有其他人具备相关能

力，就向教师或项目授权方说明目前无法独立判断。领导者承认自己受既有投入影响，不会失去所有权威；相反，它能让团队区分专业判断与维护既定计划的压力。

并非每种争议都能在一次讨论中结束。若成员对价值和后果的看法不同，团队可以记录仍有分歧、保留各方理由、明确当前哪种方案获准以及谁能复查。不要通过沉默推定共识，也不要把少数意见抹成“已同意”。当风险低而决定可逆时，可以小范围试验并收集反馈；当涉及权限或可能的伤害时，不能以试错为理由先推出结果。此处的调解目标是作出负责任的下一步，不是让每个人都喜欢最终选项。

有时团队需要形成暂时的工作决定，但应留出复查条件。例如，先做课堂内部的合成资料页面，暂停真实故事的采集；如果后续课程任务明确要求真实内容，再由教师、资料提供者和受影响者共同确认适当做法。这里的重点不是拖延或回避，而是把不在学生权限内的决定交回适当责任主体。决定范围清楚后，成员就能继续做不依赖该决定的工作。

10.2.5 激励成员：让进展可见，不用压力伪装动力

成员的动力会随任务意义、能力匹配、时间压力、团队关系和学习机会变化。负责人可以做的不是操控情绪，而是让目标被理解、让进展可见、确保成员获得必要资源，并承认工作负担。短期奖励或公开表扬有时能让努力被看见，但若只奖励可展示的功能，而忽略资料核验和修复风险，团队会学会把时间放在更容易被点赞的事项上。

具体的支持包括：把大型任务切成可复核的阶段；在成员遇到阻塞时询问需要什么资源；及时说明范围变化；让成员提出适合自己的任务形式；轮换展示成果的

机会；为做错的尝试留出修复时间。激励也意味着允许成员提出容量限制。一个人说“这周无法再接新任务”，可能是在帮助团队看到计划风险，并非懈怠。领导者应询问哪项工作能延后、简化或交接，而不是当场用忠诚、责任心或“大家都这么忙”压过实际情况。

当成员持续不参与时，负责人也不能只用赞美掩盖问题。先了解任务是否清楚、成员是否掌握资源、承诺是否已被多次变更；再说明具体行为给团队造成的影响，询问其是否仍能承担原工作。若确实没有能力或时间，应及时重新分配并保留事实记录；若有人反复不履行已确认职责，则需要按课程规则处理。关注个人处境与保护共同任务可以同时成立。

在项目的不同阶段，成员需要的支持可能变化。刚启动时，明确目标和接口有助于减少混乱；进入方案探索时，留给成员自己比较选项的空间能让不同专长发挥；临近演示时，及时决定范围、确认负责人和保护休息时间可能比继续发散想法更重要。领导者要解释为何切换节奏，并允许成员提出不适配之处。反复改变优先级而不解释，会使成员无法判断哪些承诺仍然有效，也会损害动力。

10.2.6 AI 任务建议与团队分配：速度不等于公平

AI 可以根据角色描述生成任务清单、估算工时、建议岗位轮换，但它通常不知道组员真实的可用时间、个人学习目标、隐性负担和授权边界。如果输入包含成员姓名、课程安排、健康情况或私人评价，还可能把不必要的信息交给外部服务。领导者应优先使用去标识的任务需求，不把模型输出写成客观绩效判断。模型给出的“最适合某人”应被问成“依据了什么信息、忽略了什么、谁来确认”。

一个可检验的用法是先由团队自己列工作包、估计工时、能力需求和不可外包的决定，再让工具协助寻找可能的分配组合。输出只作候选，不会自动分配；成员可以更正容量和偏好；负责人检查是否把某些成员固定放在文书、协调或低可见度任务上。若算法将少数成员过去完成的任务当成他们永远应该做的工作，团队要人工重新审视负担，而不是把历史分工当作能力证据。

AI 建议还可能让计划看起来过度精确。例如，一个生成结果说项目“需要 27.5 小时”，但实际只提供了口头目标，没有任务拆分和估时依据。负责人应要求模型建议可追溯到任务与输入，并在试做后重新估计。数据不足时，写出区间或未知比伪造小数点更诚实。若时间变化会影响成员课程安排，应请成员确认，不能把生成结果直接发送给所有人并称为承诺。

还可以对建议做一次简单偏差检查：把同一组任务分别按现有成员技能、成员自报容量和不带个人标签的工作需求输入，再观察结果是否反复把“记录”“联系”“可访问性检查”等工作分给同一个角色。若建议变化很大，说明系统对输入假设敏感；团队应解释自己最终采用的判断标准。试验不需要收集成员的私人资料，也不需要让模型评价“谁更负责”。目标不是证明 AI 是否公平，而是确认它的建议在本项目的边界内是否可用。

10.2.7 综合推演：从冲突陈述回到目标与容量

假设小叶说：“我不愿再做交互页面，AI 已经给了结构，我想把时间用在更有意思的工作上。”小周若立刻回应“项目最重要，你必须完成”，可能忽略小叶可用时间和对自动生成结构的顾虑；若马上把页面交给小林，也可能把数据同学的测

试工作挤掉。负责人先复述事实与需要：“你目前有七小时，页面范围还没有冻结；你希望承担更需要判断的任务。我们先看演示目标和有哪些可用方案。”

随后，团队有三种可能：一是保留当前界面，缩小页面数，并让小叶负责核心交互，小林只校验数据接口；二是改成静态可点击原型，将交互功能降为后续建议；三是延期并向课程负责人说明时间与权限风险。小组可比较每种选择对学习目标、总工时、使用者任务和来源标记的影响，再由有权确认课程范围的人决定延期或内部展示边界。小叶可以参与设计、但不承担资料授权；小陈负责对标签可见性提出可检验意见；小周记录未决条件并跟进确认。

如果小组最后选择静态原型，也要为这次取舍提供完整说明：为什么没有实现个性化 AI 导览；哪些能力仍可通过合成材料测试；如何避免把静态设计描述成已上线功能；若下轮资源充足，哪些条件必须先满足。团队不必把“完成更多功能”当成唯一成功。对项目负责人而言，公平任务分配和诚实说明范围有时比增加一个看起来聪明的功能更能保护团队。

在三个方案之间，负责人可以说明自己采用的判断顺序。第一，排除违反授权或事实边界的方案；第二，保留能支撑核心学习目标的最低成果；第三，考虑工时、能力、成员学习机会和可逆性；第四，写下由谁确认范围与何时检查。若第一步已经排除“公开真实故事”，就不该把它重新放回表格里以分数竞争。偏好排序只适用于仍然允许的候选，不应让高分抵消硬约束。

决定前也要区分“承诺”与“愿望”。小叶说愿意负责交互不等于整个页面可以持续由她加班维护；小林同意试做一次字段转换不等于其负责以后所有数据清洗。团队可把当前承诺限定为一个版本、一个时段和一个明确输入，完成后再依据

实际耗时决定是否延长。这样既让成员有机会尝试新任务，也避免一次帮助变成无限期的隐形职责。

若实际工作超过估时，团队可在三个方向中做透明取舍：增加资源或延长时间；减少非核心交付；改变实现方式但保留核心目标和检查。选择哪一项，取决于能否获得授权以及它会影响谁。举例来说，去掉推荐功能、保留清晰的资料标签，可能使交付变简单却仍符合学习目标；将来源核验取消，则可能让页面看起来更完整，却失去负责任展示的基础。负责人应把取舍说成“我们基于哪些理由选择了什么”，而不是“时间不够，所以只能这样”。

这种说明也帮助成员从冲突中恢复合作。不同意某个方案的成员可以要求在记录里保留自己的风险意见，或在复查时检验某个条件；这不代表团队拒绝作出决定。实施负责人仍需执行当前获准范围，但有新证据时应及时触发复核。如果风险没有发生，原来的谨慎并非浪费；如果风险发生，记录能够帮助团队知道下一步应检查什么。

练习 E02：时间变化后重做任务范围与分配

模拟材料：表 10-3的任务、技能和工时均为作者编制的教学数值。本题增加两项明确约束：考试周使小叶本周最多只能投入 4 小时；课程负责人此前确认的原始最低验收条件是三条合成故事都能打开浏览、每条页面都能显示与资料卡一致的来源状态。T2 的 6 小时中，4 小时用于达到这一最低条件，记为 T2a（4 小时）；另 2 小时用于增加筛选交互，记为 T2b（2 小时），是经负责人确认可延期的增强项，不是替代最低目标的新验收条件。T2a 的技能要求沿用表 10-3中 T2 的技能要求。其余工作包和小林 10 小时、小陈 9 小时的容量不变。若无法核实延期权限，不能自

行改变原验收条件，应把它作为待确认事项并说明计划无法据此承诺。每个由技能值 1 的成员主责的工作包，都须有一位技能值 2 的具名复核者，并安排额外 1 小时复核；复核发生在负责人提交可检查成果之后，不计入工作包估时，必须加入复核者容量。口头指导或导师在场不自动提升技能值，也不代替这项复核安排。

任务：先判断在小叶仅有 4 小时、所有技能值 1 主责项都需另加 1 小时同伴复核的条件下，能否完成全部五项工作包及完整 T2；解释技能匹配、逐人容量和复核时间如何共同限制分配，不能只比较团队总工时。再提出一套在本周达到原最低验收条件的分配，分别计算每人的负责人工作量、额外复核量、总负荷和剩余容量；说明 T2b 如何延期、由谁确认，以及需要检验 T2a 哪些可观察条件。最后写一段针对“某成员不够积极”的中性反馈，描述可观察事实、交付影响、尚不确定原因和一个下一步问题，不推断动机。

提交内容：一张更新后的工作包与责任表、总工时和剩余容量核算、约 250 字的范围与公平说明，以及一段反馈草稿。

评价依据：能依据技能要求、个人容量和额外复核要求说明完整方案是否可行及理由；替代计划仍逐项满足已确认的最低验收条件，且不超过任何人的容量；所有技能值 1 的主责安排都列出技能值 2 的复核者和额外时间；不把导师指导说成技能缺口已消失；说明延期决策的授权依据，并区分可观察事实与对成员动机的猜测。

计划在交付后要回看实际负担。每人原先承诺的工时、实际用时、等待和临时帮助可以和工作结果并排记录；记录不是绩效排名，而是帮助下一轮估算和发现被忽视的劳动。如果有人因关键能力承担较多责任，团队可以提供备份、轮值或额外

练习机会，而不是仅在汇报时说一句“谢谢”。欣赏要对应实际贡献，同时还需调整造成不公平的结构。

成员学习机会也不应通过牺牲成果质量强行平均。若一个人想尝试自己尚不熟悉的任务，可设计有同伴复核的小范围试做，配合明确的停止条件；若任务涉及高影响决定，则不适合只为练习而交给尚未准备好的人。领导者要帮助团队找到既能学习又能保护成果的范围，并说明为什么某些决定需要由更有经验或有正式权限的人确认。

思维训练：复盘一次你见过的任务分配

选择一次课程项目、社团活动或个人模拟任务，画出成员和工作之间的关系。标出明确完成的工作、等待的输入、临时接手的任务和没有列入计划的协调劳动。再询问自己：任务分配是否基于可验证信息？谁有机会学习新能力？谁承担了高风险确认？如果情况改变，团队有没有重新安排工作的办法？

如果你没有足够材料判断公平与否，可以明确写出“我目前不知道”，然后设计一次低风险的核实，例如请成员自行标注可用时间或估算返工时长。不要自行推断某人有空、擅长或乐意承担某类事务。最后写一项只改变一个变量的调整，并说明下次如何观察它是否减轻了阻塞或隐形负担。

【本节反思】

当队友无法完成工作时，你会先检查任务、时间和资源，还是先评价对方的态度？如果自己既是负责人又是执行者，怎样防止将个人偏好当作团队目标？当“公平”与“按期交付”发生冲突，你能否明确说出取舍及由谁承担后果？

10.3 技术责任与伦理：在跨界应用中思考技术的边界与社会影响。

导语

技术方案进入新的领域，改变的不只是界面和算法，也可能改变谁能提供信息、谁能解释结果、谁承担错误后果。一个课堂原型或许只由几名学生操作；一旦它被展示给校外观众、连接真实资料或根据个人特点作出推荐，原先的使用者、数据、权限与影响范围都会发生变化。项目团队不能把“功能可以实现”直接等同于“应该实现”，也不能把没有明确反对理解为所有人都同意。

本节讨论如何在跨界应用中识别受影响者、分辨技术边界与责任边界、比较不同价值取舍，并在使用 AI 时保留人的判断和纠错责任。伦理分析并非要求学生独自解决所有社会争议，而是帮助团队知道哪些可以在现有权限内改进，哪些必须补充证据、征求相关者意见或暂停行动。

10.3.1 案例：一个课堂原型何时越过了边界

教学模拟情境：接续前两节的“地方记忆数字展”，团队目前只使用教师编写的三段合成故事，制作课堂内部原型。完成一次模拟读者测试后，成员提出三个新想法：邀请校外访客试用；允许访客上传自己的故事；用生成式 AI 根据故事内容自动补充背景并推荐相关材料。团队认为这些功能可能让作品更有吸引力，课程展示也会更完整。与此同时，资料包没有授权条款、没有真实资料，也没有校外试用安排。成员不知道访客上传的内容会保存多久、谁能阅读，模型补出的背景是否会混入故事页面。

有人建议先把上传按钮做出来，等之后再处理权限；有人认为只要不收集姓名，就不会涉及个人影响；也有人提出，AI 生成内容可以用“可能由 AI 生成”小字提示即可。负责项目联络的小周没有立即投票，而是把问题重新拆开：当前原型服务谁？新功能需要什么输入？谁能看到输入和输出？由谁决定内容是否公开？错误会被谁发现并承担？这些问题没有一个可以仅靠程序员的技术判断回答。

团队逐项检查后发现，三项想法的风险与责任并不相同。邀请校外访客试用会改变受众和反馈收集方式，需要课程授权并向参与者说明活动目的；上传真实故事会引入新的资料来源、保存和使用问题；自动补充背景可能把没有来源的信息与合成故事混在一起。它们也有不同的替代方案：团队可以在本轮继续用合成材料完善来源标记，也可以制作不接收外部输入的演示按钮，或先把未来试用需要确认的事项列入下一阶段计划。

经过讨论，团队决定保留内部原型，暂不开放上传、外部试用或自动补写背景。小周在展示说明中写明资料均为教学合成内容，指出当前版本不收集访客信息，也没有连接外部资料。团队同时把下一步需要确认的授权、参与者说明、保存期限、内容核验和退出机制写成问题，交给课程负责人判断是否进入下一阶段。这个决定没有证明所有潜在风险都已解决，却让团队继续完成有依据的课堂目标，并避免把尚未准备好的功能悄悄变成现实承诺。

主题分析：案例中的边界不是“技术能不能做”的边界，而是团队是否有足够证据、能力、权限和支持来负责的边界。看似很小的上传入口会改变资料关系；看似只是生成一段背景介绍，也可能影响读者对来源和事实的理解。负责任的领导者要把受影响者和后果带回项目讨论，愿意缩小范围、请求确认或停止某项功能，并

说明决定的依据。伦理判断不会替代技术测试、课程规则或适用制度；它帮助团队发现哪些问题不能只由团队内部解决。

10.3.2 先问影响谁，再问功能如何实现

做影响分析时，可以先把“系统边界”和“责任边界”分开。系统边界描述本轮产品实际包含什么：输入是什么、数据经过哪些步骤、输出会被谁看到、系统运行在哪里。责任边界则追问：即使某项活动在系统之外，团队是否仍应考虑它造成的影响，是否有能力采取措施，是否需要把决定交给其他责任主体。只画系统框图，可能会把资料收集、模型服务、展示环境和事后更正都排除在外；只说“我们对一切负责”，又会模糊学生团队无法单独承担的决策。两种边界都要讲清。

对每一项功能，团队可以从一条实际使用路径开始：谁发起操作，提供什么输入，系统如何处理，输出交给谁，输出可能影响什么行动，发生错误后谁发现并修正。随后再问：谁没有直接操作系统却仍被描述、分类或影响？谁拥有批准、维护或停止系统的权限？谁能提出异议？这会让团队看见“用户”并不是唯一受影响者。例如，资料提供者可能没有登录原型，却会因为故事被公开、重新分类或脱离语境而受到影响；团队成员也可能因为被系统分配工作而承担新的劳动。

利益相关者分析不是把任何可以想象的人都列进清单，然后声称团队已经听取了他们的意见。它是一种发现盲点的起点。对于学生团队，很多群体只能暂时作为需要进一步了解的对象，不能冒称代表他们发言。团队可以写下“我们尚不知道某类资料提供者是否希望内容被公开”，并明确下一步由有权的课程负责人或资料持有者确认。承认未知比用猜测替他人表达更负责任。

表10-5 功能路径中的受影响者与待确认事项

功能或阶段	直接参与者	可能受到间接影响的人	需要核查的问题	本轮可采取的低风险动作
录入资料	提交资料的人、操作成员	被描述的人、资料持有者	资料从何而来，是否允许此用途	仅用课程提供的合成资料，标明来源状态
自动生成摘要	操作者、内容审核者	被摘要描述的人、阅读者	输出是否增加无依据判断，如何纠正	只在内部比较候选摘要，不直接展示为事实
个性化推荐	访客、维护者	未被推荐的群体、内容提供者	推荐依据是否透明，是否会缩窄可见范围	本轮使用固定演示顺序，不采集个人偏好
对外展示	观众、展示组织者	资料相关者、学校或合作方	展示权限、撤回方式和错误处理由谁确认	保留课堂内部展示，暂停公开链接
后续维护	维护成员、课程负责人	后续使用者、受影响群体	谁有权更正、下架或停止，维护成本由谁承担	写明当前负责人和版本，不承诺长期服务

这张表中的间接影响是待调查的可能性，不是已经发生的伤害。团队必须区分“发现了潜在影响”与“证明了影响大小”。如果要进一步判断，就需要相应证据，例如系统日志、可访问性检查、参与者反馈、领域专业意见或拥有权限者的确认。学生小组不应为了让报告显得完整而伪造调查结果。若证据缺失，可以把不确定性作为结论的一部分，并据此缩小功能或延迟推广。

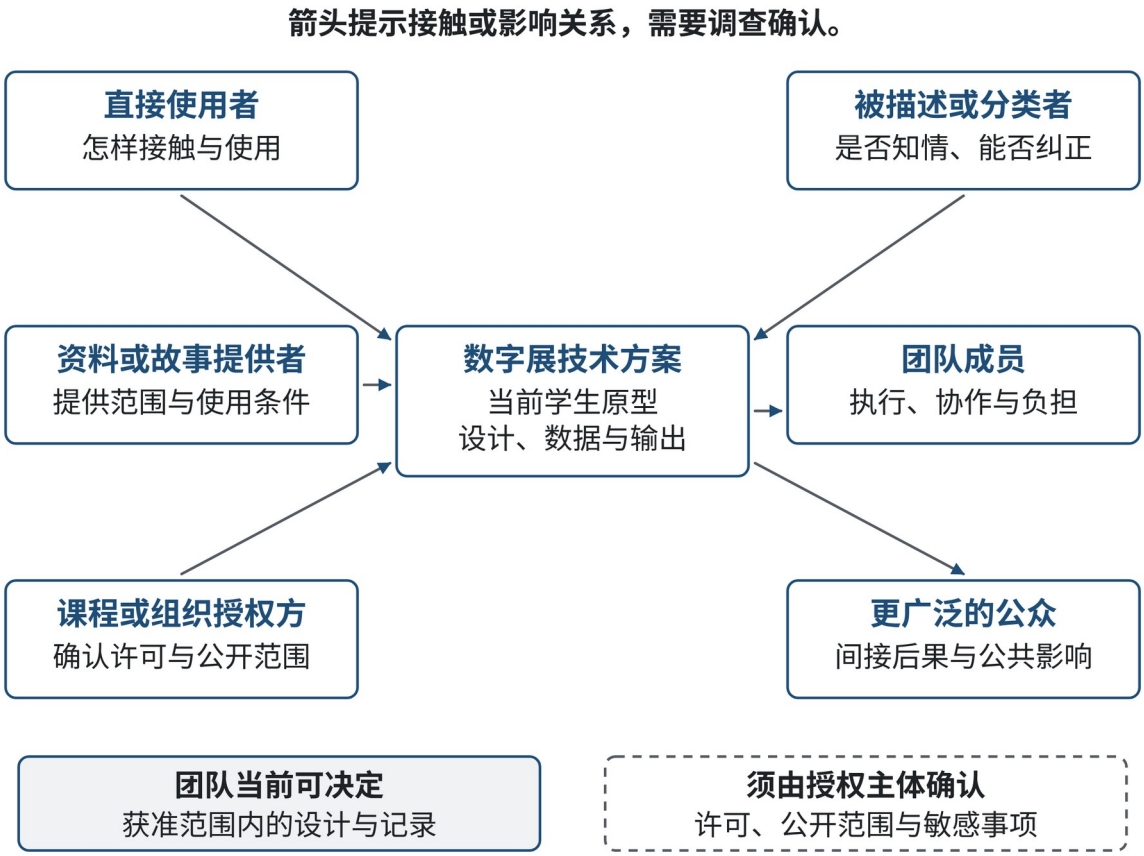


图10-3 技术方案的受影响者与责任范围

来源：作者原创教学结构图，依据本节虚构数字展案例整理；图中关系为讨论线索，不表示真实调查结果。

读图引导：从中心方案沿箭头追问谁使用、提供资料、被描述、批准或承受后果。比较“当前学生团队能决定的事项”与“需要授权主体确认的事项”，并留意受影响者与决定者可能不是同一群体。

影响分析还应按技术生命周期展开。概念阶段决定系统要解决什么问题、谁被当作典型使用者；数据阶段决定哪些内容被收集、排除或重新解释；开发和测试阶段决定哪些错误被发现、哪些人能参与检查；部署阶段改变系统的可达范围、依赖关系和潜在后果；维护与退出阶段决定错误如何修复、数据如何处理、服务何时停止。责任不会在一次演示结束时自动消失。哪怕项目不准备长期运行，也应在文档

里写清成果是原型、是否保留资料、谁负责撤下公开材料以及不再维护时如何告知使用者。

表10-6 技术边界、责任边界与证据状态

判断对象	技术边界需要说明	责任边界需要追问	证据或权限不足时的处理
输入材料	当前读取哪些字段、文件或用户输入	谁提供材料、谁可能被材料描述	停止接入未确认材料，保留来源说明
处理过程	是否调用模型、外部接口或第三方工具	谁能查看输入，数据离开本地后由谁管理	使用合成输入，或先确认服务与资料条件
结果展示	哪些人能看到结果，能否下载或转发	错误如何更正，谁承担误导的后果	限制展示范围并标识结果性质
运行维护	谁更新代码、依赖和说明	谁能下架系统，维护劳动是否有安排	明确原型状态和停止日期，不作长期可用承诺
影响对象	哪些角色直接操作系统	谁会被分类、遗漏、代表或承担负担	记录未知群体，向适当主体求证，不替其发言

伦理思考还需要关注收益和负担如何分布。一个系统平均表现良好，不代表每个受影响群体都能同样使用；对多数用户有帮助的自动分类，也可能让少数表达方式被错误归类。团队应追问谁获得便利、谁需要额外解释或修正、谁承担系统失误的成本。这里不是要求在无数据时声称存在偏差，而是让团队找到需要检查的维度，选择能提供证据的测试，并避免把有限测试冒充全面评估。

可访问性和可理解性也属于影响范围。若信息只通过颜色区分状态，部分读者可能无法辨认；若使用过度专业的标签，访客也许无法知道“待核实”与“已确认”有何区别。团队可以邀请同伴使用键盘完成任务，检查文字是否清楚，并把测试对象和任务范围写明。这类小测试不能代表所有使用者，但能发现本团队原先未

注意到的问题。扩大真实用户测试前，仍须确认合适的授权、参与方式和数据处理办法。

10.3.3 伦理取舍：在多种合理价值之间说明理由

工程团队常遇到并非“好与坏”二选一的情况：开放更多内容可能提高可见度，也可能削弱资料提供者的控制；自动推荐可能减少查找时间，也可能使访客只看见系统偏好的内容；更快交付可能保护团队时间，也可能省略必要的核验。伦理决策的任务不是寻找一个让所有价值都最大化的口号，而是清楚展示当前有哪些选择、谁承担后果、哪些限制不可跨越、为何选择某条路径，以及在什么条件下必须重新评估。

一个可以反复使用的判断过程包括六步。第一，重述具体决定，不用“提升体验”之类的宽泛目标代替功能描述。第二，列出受到直接和间接影响的人，以及团队并不了解的群体。第三，区分可验证事实、预测、价值偏好和未知。第四，说明硬约束与有弹性的偏好，例如是否有权接入资料、是否必须使用个性化推荐。第五，比较可行选项的利益、负担、可逆性和证据质量。第六，写下谁有权确认、谁实施、何时检查，出现什么新信息时停止或调整。这不是法规解释，也不是自动得出正确答案的算法，而是让决策过程可被成员和相关责任人复核。

以“是否允许访客上传故事”为例，方案可以是：当前不开放上传，继续使用合成材料；只接收经课程负责人确认并明确用途的资料；设计一个不保存输入的本地演示入口；或者暂缓全部相关功能，等待资料与展示权限明确。比较这些方案时，应看它们对学习目标的影响、需要的资源、潜在风险和撤回难度。若团队没有

权限处理真实内容，不能因为某个选项看起来更有互动性就将它视为同等可行。选项空间本身受到权限、事实和安全要求限制。

专业伦理文件可以帮助团队发现责任维度，但不应被当成一句话就能解决具体争议的判决书。ACM《职业道德与专业行为准则》提出计算专业人员应促进社会福祉、避免伤害、诚实可信、公平对待并尊重隐私等原则；其关于领导职责的部分还讨论了把公共利益置于专业工作的核心、管理人员与资源时考虑工作生活质量、支持成员成长等方向。[3] 这些原则有助于学生检查方案是否忽略公共后果，但它们不是对某个项目的自动评分器，也不会替代项目所在机构的规则、授权程序或适用法律。团队应将原则转成可讨论的问题：谁可能受损？表述是否诚实？谁能提出不同意见？是否把成本不成比例地压给某些成员或群体？

表10-7 价值冲突中的方案比较记录

决策维度	**方案 A：当前内部合成原型**	**方案 B：接入真实资料并试用**	**需要继续确认的依据**
对当前课程目标的贡献	可检验来源标记与信息呈现	可观察真实资料流程，但超出当前资料包	课程是否要求真实材料与外部参与
资料控制与隐私	不使用真实个人资料	需明确来源、用途、访问与保留安排	资料持有者及参与者如何授权和撤回
事实可靠性	可检查标签与合成文本的一致性	需核对新增事实和不同来源	谁具有领域知识并能复核内容
可逆性与潜在后果	课堂内修改较易撤回	对外传播后可能被复制或继续引用	谁负责下架、纠正和告知受影响者
当前权限	已知仅限课堂原型	尚无校外试用和资料授权确认	应由课程或资料责任主体确认

在这个示例中，方案 A 不是所有情况下都“道德上更好”，而是在当前证据与权限下风险较小、可撤回且能继续完成既定学习目标。方案 B 或许在未来有合理价值，但必须先获得必要确认并建立相应保护。若课程负责人后来明确提供了适用流程，团队仍需逐项理解并遵照，而不能把这段教学示例当作实际同意书或操作许可。

负责任的取舍还需要记录少数意见。若有人认为公开展示会误导访客，团队可以保留其依据、当前处理办法及复核条件，而不是把最后投票结果写成“全员一致”。记录不同意见并不表示团队拒绝合作；它让未来读者知道哪些风险曾被看到。若经讨论仍无法确认问题，负责人应向适当的教师、资料持有者或组织支持渠道升级，而不是利用职位压住异议。

10.3.4 领导者如何承担技术责任

伦理责任不是交给“伦理委员”或一个负责安全的成员就结束。不同角色可以分担发现、测试、记录和反馈，但最终仍要说明谁有权确认方案、谁批准资源和范围、谁在新风险出现时采取行动。团队负责人不一定能独自解决所有专业问题，却有责任知道何时停止、何时升级、如何让成员安全报告问题。跨界应用更需要这种责任安排，因为技术、资料、教育、文化和公共沟通等专业边界并不重合。

领导者可以把责任具体化为四种承诺：

1. **承诺说明真实**：清楚区分已完成、已验证、正在测试和未来设想；不把模拟数据说成真实调查，也不把模型生成的候选内容当作事实。

2. **承诺检查影响**：在功能变化、输入变化、使用对象变化或公开范围变化时，重新检查受影响者和责任主体。

3. **承诺保留纠错通道**：明确错误由谁接收、如何记录、何时更新，是否需要暂停展示或通知相关人员。

4. **承诺保护提出问题的人**：成员报告偏差或权限疑虑时，认真核对并避免羞辱或报复；同时对合理的任务责任继续进行事实核实。

这些承诺需要制度和资源支持，单靠负责人态度无法解决。比如，团队没有权限访问资料，就不应该让某位同学私下联系资料提供者并要求其授权；团队没有维护时间，也不宜对外承诺长期服务；团队缺少领域知识，就要寻找合适的指导者或缩小结论范围。一个负责任的负责人会把能力不足和依赖关系写进计划，而非让成员通过额外劳动掩盖它们。

有人可能担心，承认边界会让项目显得不够创新。其实，清楚说明不能做什么，可以帮助评审者判断团队是否理解真实问题；对未来的改进愿望也可以保留，只要与已经交付的功能分开。团队可以用“当前完成”“当前未做”“需要满足的后续条件”三栏呈现成果。这样既不夸大成就，也不抹去有价值的方向。

如果领导者本人推动的方案被发现有问题，负责的做法是尽快公开修正，而不是先寻找成员替自己背书。修正可以包括下架候选内容、恢复旧版本、说明错误范围、评估是否需要告知受影响者、记录原因并更新复核方式。是否需要外部报告应由适当的组织程序或有权主体决定；学生团队不应自行宣称已经履行某项正式义务。领导者的可信度不是来自从不犯错，而是来自愿意在证据改变时承认、修复并学习。

10.3.5 在 AI 应用中治理风险并持续复核

生成式 AI 和预测模型会让一些风险更难被看见。模型可能给出流畅却没有来源的内容，可能把历史偏见带进新的分类，也可能让团队成员把候选建议误当作专业结论。使用 AI 时至少要区分四个问题：输入资料是否适合交给该工具；输出是否准确、可解释并符合任务目标；受影响者是否能理解和纠正结果；出了问题由谁承担处置责任。把“我们用了一个有名的模型”当成保障，不能回答这些问题。

以模拟数字展为例，团队考虑让生成式 AI 为每段合成故事推荐一个情绪标签。标签可能帮助访客快速浏览，也可能把没有明确表达情绪的文本硬塞进“怀旧”或“悲伤”等类别。一个负责任的候选流程可以先不对外启用：用人为编写的合成材料测试不同标签；逐条对照原文，记录模型建议可能加入的推断；邀请另一位成员独立检查；在页面中允许“未分类”或“由读者自行浏览”；若结果仍可能误导，就不展示自动标签。这里没有实际调用 AI，示例中的输出与风险都是教学模拟，不表示模型表现测量结果。

NIST AI 风险管理框架（AI RMF 1.0）提供了一个自愿使用、跨行业的风险管理视角，包含 GOVERN、MAP、MEASURE、MANAGE 四项功能；框架说明行动并非必须按固定顺序执行的清单，组织可根据使用情境调整。[4] 对学生团队而言，GOVERN 提醒团队明确责任、规则和问责；MAP 帮助描述使用场景、受影响者和预期用途；MEASURE 要求根据目标检查性能与风险；MANAGE 帮助团队选择限制、缓解、监测或停止等应对。使用框架有助于组织提问，不意味着项目获得认证、符合法律要求，或已经证明对每个群体都安全。

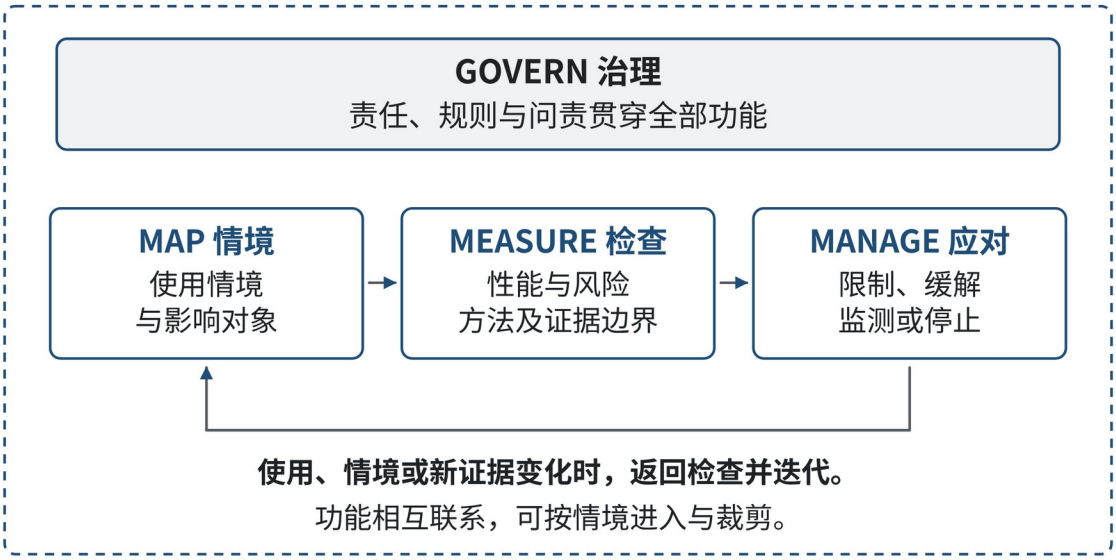


图10-4 AI 风险管理中的横向治理与循环复核

来源：作者依据 NIST AI RMF 1.0 的四项高层功能原创重绘；框架是自愿的风险管理资源，图示不代表固定次序或认证结果。

读图引导：把 GOVERN 看成贯穿责任、规则与问责的治理功能；沿 MAP、MEASURE、MANAGE 理解场景识别、风险检查和应对，再沿监测反馈回到情境与责任检查。使用对象或环境变化时，不能只沿原路线继续执行。

在一次有限的课堂模拟中，团队可以把四项功能转成短记录，而不是做厚重的合规文档：

· **GOVERN**：写清谁决定是否使用模型、谁能暂停、谁检查输入和输出、记录保存在哪里；不需要收集与任务无关的个人信息。

· **MAP**：说明模型被用于什么目的、输入与输出是什么、谁会看到结果、谁可能被结果影响、什么不在本次使用范围内。

· **MEASURE**：依据实际任务设计检查。例如核对输出是否引入原文没有的事实，检查页面是否将候选内容标为候选；写明样例数量和覆盖范围，不据少量课堂样例声称普遍有效。

· **MANAGE**：按结果限制功能、加入人工复核、提供更正入口、减少数据、保留非 AI 替代方案，必要时停止使用。应记录选择与剩余不确定性。

这四种功能可以互相反馈。团队在测试中发现某类文本容易被错误标记时，应回到 MAP 重新理解材料和影响对象，随后选择更合适的 MEASURE 方法，再考虑限制或停止。反过来，负责治理的教师也可能要求团队修改用途或访问范围。框架不是一次性打勾；新的模型版本、输入类型、使用者或展示场景都可能改变原先的风险判断。

模型输出的审查要和最终用途匹配。如果模型只协助为内部会议整理候选问题，团队可以抽查事实和遗漏，明确谁负责决定；如果输出会成为访客看到的背景说明或影响资料排序，就需要更严格的事实核对、来源标注、纠错方式和权限确认。风险越大、越难撤回、越缺少受影响者参与，团队越不应依赖简单抽样或“看起来合理”来作结论。若课程任务没有提供确认真实资料和外部服务的条件，使用合成输入完成内部演示通常更合适。

表10-8 AI 候选功能的用途、检查与停止条件（教学模拟）

候选功能	可接受的课堂内用途	需要检查的证据	暂停或停止的信号
整理合成材料	生成待核对的主题词候选	是否加入原文没有的事实，是否保留来源状态	无法追溯来源或候选被当作确认事实
自动推荐内容	用固定合成记录演示排序差异	排序依据是否清楚，是否有未推荐内容的替代入口	某类内容持续不可见且团队无法解释原因
生成背景说明	内部比较多个措辞，不直接呈现	每条事实是否有独立来源，谁负责核验	输出包含虚构资料或没有办法逐条核对
分析访客输入	本轮不接收真实输入；可讨论流程设计	输入去向、保留时间、查看权限与删除方式	外部服务处理个人材料但用途和控制不清

表中的信号是需要团队处理的条件，不是模型质量的完整测量标准。发现一个问题后，团队应检查是否能隔离问题、回退到人工或非 AI 方案、通知相关负责人，并判断还需要什么证据。不要为了完成展示而隐藏负面检查结果，也不要因为一次测试没有发现错误就宣称系统没有风险。测试记录应注明输入类型、检查方法、样本范围和未覆盖情况。

10.3.6 跨界协作中的升级、暂停与恢复

跨界团队的成员可能使用不同的词描述同一个风险。技术成员说“字段可为空”，资料专家可能担心信息被遗漏；设计成员说“用户没有发现按钮”，可访问性检查者可能指出键盘用户无法聚焦；负责展示的人说“已经公开”，课程负责人可能仍把它视为未经批准的草稿。领导者不应急于把这些分歧压缩成一项技术任务，而要先确认问题属于实现、事实、权限、价值还是沟通，再确定谁能提供可靠判断。

当团队没有足够权限或知识时，可用一个简短升级记录包含五项内容：当前功能和使用范围；已知事实与来源；具体的未知或担忧；已经采取的临时限制；需要谁确认以及回复前哪些工作可以继续。这样提出问题不会把所有工作都停掉，也不会假装风险已被解决。比如，团队可以继续改善内部原型的键盘操作，同时暂停向外部发送真实资料；两者属于不同风险范围。

暂停行动需要有明确触发条件。以下情况通常值得负责人重新评估：用途从课堂演示变为公开服务；输入从合成材料变为真实个人资料；输出开始影响个人机会或权益；发现事实错误可能造成误导；团队无法保证资料访问或删除；关键成员报告安全、隐私或公平问题但尚未核实。具体应对取决于项目规则和有权主体，不应把这份教学提示冒充普遍适用的正式程序。至少应先限制进一步传播、保存必要的判断记录并寻求适当支持。

暂停不是唯一可能的动作。团队还可以缩小功能、改用静态演示、去除不必要的数据、关闭推荐、将模型建议改为内部草稿、安排人工复核，或把结果标为尚未验证。选择哪一种应考虑能否控制风险、是否在权限内、是否会让成员承担不合理负担、以及剩余问题如何跟踪。如果风险来源不清或影响不可逆，不能为了保持进度而随便选一个看起来较轻的限制。

恢复使用同样需要条件。团队应说明新证据是什么、谁检查过、哪些保护措施已落实、谁同意恢复、怎样监测新问题。只修正代码而不更新说明和责任分工，可能留下旧用户仍在使用错误版本的情况；只说“大家已经讨论过”，也不能证明相关主体获得了信息。若项目无法确认恢复条件，就让功能保持暂停，并继续完成不依赖该功能的学习任务。

综合推演：从“增加 AI 功能”到有边界的领导决定

回到数字展案例，团队现在要决定是否加入 AI 生成背景。小周先把决定写成具体问题：“是否在课堂原型页面向访客展示模型补充的历史背景？”而不是“要不要用 AI”。团队识别相关角色：课程负责人决定本次展示范围；维护成员负责界面和版本；资料来源目前只有合成文本；访客可能把背景误认为真实事实。团队承认自己没有真实地方史资料、没有领域专家核验，也没有对外发布授权。于是，负责人口头提出的“模型会帮助访客理解”只能算假设，不能当成已验证效益。

团队比较三个方案。方案 A 不生成背景，只展示原有合成文本和来源说明；方案 B 在内部页面生成候选背景，逐句标注为待核验草稿，不提供给访客；方案 C 把生成背景展示在外部版本并标明“AI 生成”。若课程目标是练习事实来源与数字展示，方案 A 仍能完成核心要求；方案 B 可作为另一个受限的内部研究问题，但要明确核验责任；方案 C 在现有权限和领域知识不足时不应被采用。一个醒目的“AI 生成”标签不能修复无来源事实或无法控制传播的风险。

小周随后说明决定及下一步：本轮采用方案 A；方案 B 只有在教师明确同意、输入保持合成、输出能逐条核验时才作为内部尝试；方案 C 暂不进入计划。团队把该决定、理由和触发复查的条件写入版本说明。若未来课程提供可靠来源和核验支持，团队可以重新评估；如果工作量或证据条件没有改变，就继续保留无 AI 背景的版本。

这个决定没有要求团队宣称 AI 永远不适用于数字展，也没有把责任完全交给教师。它区分了当前可做和未来待确认的范围，让技术成员可以继续改进资料状态显示，也让不同专业成员知道哪些问题尚无答案。领导者在此承担的工作，是不把功

能想象当作证据、不把责任转给模型、不给团队做越权承诺，并确保新信息出现时有复核路径。

练习 E03：为跨界功能划清责任与证据边界

教学模拟情境：某学生团队想制作“校园活动导览”原型。资料包只含教师编制的六条虚构活动说明和三种虚构路线提示，不含真实学生信息。团队提出让 AI 按访客偏好推荐活动、根据说明自动补充背景，并将访客点击记录用于下一轮改进。以下信息均为作者编写的教学条件，不对应真实系统或实测结果：课程只要求课堂内演示；没有取得校外试用许可；团队不知道推荐所用外部服务如何处理输入；路线提示尚未由无障碍专业人员核验；小组只有一周维护时间。

任务：

1. 画出至少五类利益相关者，并标注谁提供输入、谁看到输出、谁批准范围、谁可能承担错误或遗漏的后果。注明哪些判断目前只是推测。

2. 比较“完全使用静态合成资料”“仅在内部用 AI 生成待核对草稿”“向访客开放推荐并收集点击”三种方案。选出本轮可接受的一种或两种，说明硬约束、预期收益、风险、可逆性和仍需确认的证据。

3. 为所选方案写出 GOVERN、MAP、MEASURE、MANAGE 四项简短记录：各写明一个负责人或责任主体、一个要检查的问题和一个暂停条件。不得声称已完成真实用户研究。

4. 写一段面向课程负责人的升级说明，包含当前范围、已知事实、未知问题、临时限制和需要确认的事项；再写出什么新证据可能使团队重新评估。

提交材料：一张利益相关者图、一份三方案比较记录、四项风险管理短记录和约 300 字的升级说明。若选择不使用 AI，也要说明为什么这个决定仍满足本轮学习目标，避免把“没有使用新工具”本身当作伦理答案。

评价依据：是否区分模拟事实与推测；是否指出至少一个没有直接使用系统但可能受影响的角色；是否把没有权限或专业证据的问题交给适当主体；是否保留可继续的低风险工作；是否清楚说明选择与重新评估条件。方案不按“使用 AI”或“不使用 AI”评分，而按证据、边界、责任和推理质量评价。

思维训练：找出一项看似小的范围变化

回想或虚构一个技术功能从内部演示转向真实使用的情境。只选择一个变化，例如新增真实数据、扩大使用人群、连接外部服务或生成自动建议。写出原本未被考虑的两个受影响者，说明他们会通过哪条路径受到影响；再列出一个需要确认的事实和一个团队没有权限自行决定的问题。最后设计一种不停止全部项目、但能避免风险继续扩大的临时措施，并说明谁负责复查。

【本节反思】

当一个功能可以实现时，什么理由足以说明团队目前不应实现它？你是否会把模型给出的流畅答案当成专业结论？如果自己的方案造成错误，谁应该知道、谁有能力修复、怎样避免团队把责任转嫁给最没有决定权的人？

章末综合训练

练习 E04：完成领导力成长档案

任务：选取本学期一个课程项目，完成一份个人能力成长报告、一个项目成果集锦和一份未来学习与发展规划书。成长报告用约 800–1200 字写明项目目标和权限，分析两至三个具体情境中的个人行动、证据与未决问题；成果集锦选择 3–5 项有代表性的交付物，每项附上本人的职责、检查方法、范围限制和团队贡献；未来计划提出 1–2 个四至八周内可执行的行为或专业学习目标，并写明练习机会、支持、证据和检查日期。使用表 10-9至表 10-12整理输入与内容，用表 10-13进行反馈。

边界要求：只使用自己有权提交或展示的材料；对私密或权限不明的内容改用匿名摘要、合成例子或课程内材料；区分记录事实、个人回忆和推断；不要把同伴评价写成人格诊断，也不要把一次表现概括为终身能力。若选用本章的虚构案例，必须明确标注“教学模拟”，不得伪装成自己的真实项目。

提交材料：三份成果、每项主张对应的证据索引，以及一段约 200 字的限制说明。限制说明回答：本档案没有覆盖什么、哪些判断需要团队或教师核对、未来计划在什么条件变化时需要调整。

评价依据：成长报告能以具体行为而非性格标签呈现学习；成果集锦能区分个人贡献、团队成果与核验范围；未来计划可以执行并有检查点；材料来源与授权边界明确；反思能说明不确定性和责任取舍。表 10-13用于支持反馈，不用于给学生贴固定领导类型。

成长档案材料的整理与边界

本练习不是让学生给自己贴上“领导型”或“非领导型”标签，而是把一次课程项目中的具体行为、结果和责任整理成可复核的成长档案。档案由三部分组成：**个人能力成长报告**说明自己在什么情境中作出了什么贡献、如何从反馈中调整；**项目成果集锦**保存交付物、决策和验证证据；**未来学习与发展规划书**将观察到的短板转成下一阶段可以执行的学习行动。三部分互相支持：报告提出的判断要能找到项目证据，规划中的目标要回应报告发现的问题。

这项训练可使用本课程已有的项目资料，如需求说明、原型、版本记录、测试记录、团队分工和复盘材料。第六章的需求与测试证据、第七和第八章的学习反思、第九章的协作工件都可以作为可选输入；不要求读者先完成某一章的指定表格。每项引用都应指出日期、版本、范围和来源。没有可靠记录的回忆可以写成“个人回忆，未由团队记录核对”，不能伪装成经团队确认的事实。

开始前先为材料做一次范围筛选：只使用自己有权保存和展示的项目内容；删除或遮蔽不必要的个人信息；对未公开的团队材料征求适当同意；不把队友的私下反馈直接放进公开作品集。若资料含真实个人信息或对外展示权限不清，应改用匿名摘要、合成示例或仅在课程内提交。档案的目的在于学习，收集更多个人数据并不会自动提升反思质量。

可以先用表 10-9建立“材料—主张—证据边界”关系。每一项主张都要有能够支持它的材料；材料只能说明什么也要写清。一个演示通过一次测试，可以支持“该版本在这个测试任务中完成了操作”，不能支持“所有用户都会理解”。同

伴说“愿意继续合作”是一条反馈，不能单独证明所有人都满意或工作分配一定公平。

表10-9 成长档案的输入材料与证据边界

输入材料	可以支持的判断	不能单独推出的结论	使用前检查
需求、任务或目标记录	当时团队承诺解决什么问题	目标对所有受影响者都合适	版本、提出者和确认权限是否清楚
代码、原型或设计稿	某一版本实现了哪些可见功能	功能已经安全、易用或被广泛采用	是否有对应测试和边界说明
测试、缺陷和修复记录	特定条件下观察到什么结果	没有记录到问题就表示没有问题	参与者、任务、样例范围和测试条件
分工与进度记录	曾经如何分配工作和跟踪依赖	每个人的真实投入和动机	是否漏掉协调、复核、等待等隐形劳动
同伴或教师反馈	某个反馈者在特定情境中的观察	团队整体态度或人格判断	是否获准引用，是否保留原意和范围
个人反思	自己如何理解一次经历	其他成员的想法或未记录事实	把回忆、推断和可核对事实分开标注

第一部分：个人能力成长报告

个人报告聚焦一个学期或一个项目，不必把所有经历都写成成功故事。先说明目标和任务，再选取两至三个关键时刻：一次发现问题、一次听取不同意见、一次分配或接手任务、一次需要改变计划的情境都可以。对每个时刻，记录“情境—自己的行动—他人或系统的反应—结果证据—尚未解决的问题”。尽可能使用具体行为描述，例如“我把来源状态从折叠菜单移到标题旁，并请两名同伴按任务卡复测”，避免笼统写“我沟通能力很强”。

成长报告还要解释领导行为如何随情境变化。哪一次你提出了方向？哪一次你让别人拥有真实的决策空间？哪一次你需要作出决定或承认信息不足？你有没有把任务下放，却没有交代权限、资源或复核条件？当队友提出不同意见时，你是怎样确认自己听懂的？你如何欣赏不显眼但重要的贡献？这些问题不是性格测试，而是让学生观察自己的选择如何影响共同工作。

可复制下面的记录框填写。若某一项没有发生，可以写“本次未发生”并说明适用范围，不要为了填满表格编造经历。

表10-10 个人能力成长报告记录框

记录项	填写提示	我的材料或说明
项目与时间范围	课程、团队、版本、起止时间；可用模拟项目	
共同目标与权限	项目要达成什么；哪些事项由谁确认	
我的具体贡献	至少列出两项可观察行动及对应交付物	
关键情境一	当时的事实、我的判断、采取的行动、结果证据	
关键情境二	听取、欣赏、表达、授权或决策中的一次调整	
证据限制与不同观点	哪些结论是回忆、推断或尚未核实的意见	
下一步能力目标	选择一个可观察行为，不给自己贴固定标签	

报告的重点不是“我承担了多少任务”，而是“我怎样让团队更能实现目标，并对影响负责”。如果一次任务失败，要分析是目标含糊、依赖未确认、估时不足、权限不明还是执行疏漏；每个原因都要有材料支持或标为待验证假设。不要把

项目问题简单归因于某位成员“不够积极”，也不要把所有失败都解释成外部条件。领导者既要理解限制，也要说明自己仍能采取哪些行动。

第二部分：项目成果集锦

项目集锦不是把文件堆在一个文件夹里。每项成果都要附一段说明：它解决什么需求、自己具体做了什么、哪些人共同贡献、用什么方式检查、结果适用于什么范围、已知的限制是什么。可以纳入需求澄清、原型截图、代码片段、测试任务、一次关键决策记录、一个修复前后对比以及团队复盘。只选择能说明学习过程和责任判断的材料，不必追求数量。

表10-11 项目成果集锦说明卡

项目项	填写内容
成果名称与版本	
对应的用户或课程需求	
我的职责与合作成员	
使用的输入和工具	
核验方法与实际观察	
尚未覆盖的条件	
伦理、权限或维护边界	
下一位接手者需要知道什么	

集锦应展示协作和修正，而非只保留最终演示。一个问题被发现、团队如何追查、如何更改设计、如何确认问题是否改善，往往比只展示成功界面更能说明判断过程。若使用 AI，应写明用途、输入类型、候选输出如何核查、哪些内容由人决

定、有没有使用外部服务，以及为何没有把模型输出直接当成事实。课程材料中的合成例子也要明确标为模拟；不能让作品集读者误以为团队采访过真实参与者。

个人贡献和团队成果要分开写。即使一段代码由你提交，也可能依赖队友提出需求、修复数据或提供测试；把共同成果据为个人成就会扭曲证据。相反，如果你做了测试设计、资料标注或版本整理，也应清楚指出其实际作用，不要因缺少可见代码而忽略贡献。集锦适合用链接、版本号或局部摘录说明，不必复制包含秘密或个人信息的完整项目。

第三部分：未来学习与发展规划书

未来计划要从实际证据出发，选择一个本学期最值得改进的能力，并将它写成未来四至八周内能够尝试的行为。例如，“提高沟通能力”太宽泛；“在下一次跨专业讨论前先写出两个待确认问题，讨论后复述决定并请相关成员修正”则可以观察。目标也可以是专业知识，如学习如何测试可访问性、改善需求追踪或理解模型评估；领导力不是只练表达，还包括补足影响决策质量的专业能力。

规划至少包括一个小目标、练习机会、所需资源或指导者、可交付证据、检查日期和失败后的调整方式。设定目标时要考虑现实时间，不要把额外劳动都压给自己或队友。若计划依赖教师权限、外部参与者或真实数据，就应先写明需要确认的条件，并准备一个不依赖该条件的替代学习活动。

表10-12 未来学习与发展计划

发展目标	练习行动与时间	需要的支持或资源	可交付证据	检查与调整条件
目标一：				
目标二（可选）：				

以下是三种可调整的示例路径，均为虚构的课程规划，不代表某种职业必须采用固定领导风格：

· **技术专长路径**：学生发现自己常能定位接口问题，却容易在方案尚未确认时独自改代码。下一阶段计划先用一页记录输入、依赖、风险与需要确认的人，再邀请设计和资料成员评估两个方案；证据是两次决策记录及一次根据反馈修改的接口说明。若团队任务不涉及多专业协作，可以在个人项目里邀请同学做代码审查，不必人为建立团队职位。

· **协作促进路径**：学生发现自己常帮助团队整理任务，却很少说明为何某项优先级变化。下一阶段计划在项目变更后写出目标、证据和受影响工作，再请成员指出遗漏的依赖；证据是变更前后的任务板和一次成员反馈。若成员认为记录过长，就缩短表格并检查是否仍能解释决定。

· **技术责任路径**：学生对 AI 应用感兴趣，发现自己曾把模型建议当成可靠来源。下一阶段选用公开、合适的合成示例，比较输出与原文、记录错误类型并撰写适用边界；不上传真实个人资料，也不对外发布结果。证据是可重复的测试记录和一段说明“哪些结论仍未知”的短报告。若没有领域专家可以核实内容，就保持在内部学习范围，不声称模型适用于真实服务。

为作品集设计一份量规，可以让教师和学生讨论“材料是否足以支持主张”，而不是给一个人贴上领导能力的终身分数。表 10-13采用 0—4 级描述：0 表示尚无可评材料，1 表示只给结论，2 表示有部分证据但边界不清，3 表示证据与行动大体对应并说明限制，4 表示多项证据互相支持且展示了根据反馈修正的过程。每一维度独立反馈，不建议把总分解释为个人价值或未来领导潜力。若教学需要汇总分

数，可将六项得分相加，最高 24 分；这个分数仅用于本次档案反馈，不是心理测量或普遍能力标准。

表10-13 领导力成长档案评价量规（课堂反馈用途）

评价维度	0：无材料	1：只有结论	2：证据有限	3：证据清楚	4：证据与修正相连
目标与情境	未说明	目标含糊或无情境	写出目标但范围不清	说明目标、时间和权限	说明变化如何影响目标与选择
个人行动	无可观察行动	只写“负责、沟通”等标签	有一项行动但过程不清	行动、职责和团队关系清楚	对比多个时刻，说明如何调整行为
项目证据	未提供	材料与主张无明显联系	提供材料但不能复核范围	指明版本、方法和观察结果	多种证据相互支持并说明限制
协作与赋能	未涉及	只写自己完成了什么	提到队友但作用不清	说明如何听取、支持或交接	说明权力、学习机会和责任如何处理
伦理与责任	未涉及	只说“重视伦理”	识别风险但无处置	说明边界、责任人与措施	记录未知、升级、停止或纠错条件
后续计划	无计划	只有宽泛愿望	行动或期限不具体	有目标、练习、证据和日期	能根据检查结果调整并保留替代路径

制作档案时，建议先写草稿，再逐项检查是否夸大自己的作用、是否把模拟材料说成实证、是否给队友归因、是否有未经同意的内容。对无法核实的内容使用“我记得”“我推测”“尚未确认”等限定语。若这份档案将用于课程外的求职或公开展示，应另行确认材料授权和保密范围，不能把课堂提交默认当成公开许可。

本章回顾

技术团队中的领导力是一组面向共同目标的行动，不等于头衔或外向性格。愿景帮助团队说明价值、当前目标和不做什么；影响力建立在可以理解的理由和可信行动上；赋能需要同时交代目标、资源、自主范围、升级条件与反馈方式；决策力包括在证据不足或权限不明时暂停；聆听、欣赏和客观表达则让信息进入团队判断。

项目团队中的领导行为还需要处理任务分配、冲突和动力。分配要考虑能力、容量、学习机会和责任；任务数量相同不代表负担公平；调解冲突先识别争议对象，再区分事实、偏好、未知和权限；激励不能用压力或空泛表扬掩盖资源不足。AI 可以生成候选任务、摘要或方案，但不能替代成员确认容量、事实、授权或风险。

跨界技术责任要求团队看见直接与间接受影响者，并说明系统边界和责任边界。伦理分析要把收益、负担、证据、可逆性和权限放在一起比较；当用途、数据、受众或影响范围变化时，重新检查原有判断。使用 AI 风险框架可帮助团队组织治理、场景识别、测量和应对问题，但框架不是认证，也不会保证没有风险。负责的领导者清楚表达当前能力，保留纠错途径，遇到越权或高影响未知时暂停并向适当主体升级。

本章的最终成果不是一份“我很会领导”的自我评价，而是一个由行动、成果、证据限制和下一步计划构成的成长档案。它可以随项目继续修订：新证据出现时更新判断，新的责任出现时调整计划，并让团队成员与受影响者知道哪些事已经完成、哪些仍待确认。

关键术语

· **领导力**：在具体情境中帮助团队形成方向、调动贡献、作出判断并承担后果的可观察行为。

· **愿景**：团队希望共同创造的价值方向，需要转化为当前目标、成果证据和责任边界。

· **影响力**：促使他人依据理由、信任或专业贡献调整行动的能力；不等同于职务权力。

· **赋能**：提供目标、资源、权限、支持和反馈条件，使成员能够作出真实贡献并逐步承担判断。

· **客观表达**：把观察、证据、影响、不确定性和请求清楚区分的沟通方式。

· **心理安全**：团队成员共同持有的信念，即在团队中提出问题、承认错误或表达异议等人际冒险是可以进行的；个人感受可作了解线索，但不能单独代表团队层面的信念。

· **利益相关者**：会影响技术方案、使用它、提供资料、被其描述或承受其后果的个人与组织。

· **技术边界**：系统实际接收什么输入、执行什么处理、输出给谁及运行在哪里。

· **责任边界**：谁拥有确认、执行、纠错、维护或停止某项行动的职责与权限。

· **社会影响**：技术方案对个人、群体、组织或公共环境可能产生的收益、负担和关系变化。

· **可逆性**：决定或行动能否以可接受的成本撤回、修正或停止。

· **GOVERN、MAP、MEASURE、MANAGE**：NIST AI RMF 1.0 用于组织治理、场景映射、风险测量与风险管理的四项高层功能。

· **成长档案**：把个人行动、项目成果、证据边界和未来学习计划连在一起的可更新材料集合。

参考解与讨论

以下答案提供一条完整推理路径。开放题可以有不同选择；评价重点是能否区分事实与推测、解释权衡、明确责任并给出复核条件。若不同答案都遵守模拟条件、证据范围与权限边界，应视为合理路径，不必和示例措辞相同。

E01 参考解与讨论

一种可接受的愿景是：“在课堂内部原型中帮助访客区分虚构故事、资料说明和待核实事项。”对应的一周目标可以是：“用课程给出的虚构故事卡做成三条可浏览记录，并由两名未参与制作的同学按任务卡寻找资料状态；记录他们是否找到标签和提出的误解。结果只说明这次课堂模拟的观察，不代表真实访客总体。”选择两名同学是作者提供的可执行示例，学生可依课程时间调整样本，但必须注明样本范围。

已知事实包括：课程提供的是虚构故事卡和字段说明；演示期限为一周；团队没有收集访客兴趣、真实故事或个人信息的授权。未知或越界项包括：真实访客是否希望个性化推荐、真实故事由谁持有和授权、对外使用 AI 服务会如何处理输入。

AI 建议中的“真实故事”和“最打动”都不能作为当前事实。成员可以认可个性化导览是一项未来需求，但不应据此宣称当前版本会实现它。

一个完整的授权卡可以写成：目标是使访客能区分合成资料与待核实状态；材料仅限课程故事卡；成员可自行调整标签位置、文字顺序和页面样式；不得新增真实个人资料、提交访客兴趣或对外发布；出现真实资料、外部服务、个人输入或公开链接时暂停并请课程负责人确认；复查证据为两名模拟读者完成指定任务后对标签的反馈。若团队希望测试候选推荐，可另用不涉及个人信息的固定合成偏好，在课堂内部演示并明确它只是模拟结果。

负责人可以先复述反对者的担忧：“你担心‘个性化’让我们收集未经授权的兴趣信息，也可能使虚构内容被说成真实故事；我理解对吗？”随后询问支持者最希望验证的访客需求。具体欣赏可以是：“你提出让作品回应不同访客的需要，帮助我们发现原目标没有定义受众；这个问题可以留在未来需求中。”之后再说明本轮暂不开发，并给出清楚的复查条件。这样既承认提议价值，也不把认可误解为接受功能。

另一种合理答案是只做静态故事浏览，不安排读者试测，因为课程时间或权限有限。此时学生应说明无法检查实际可理解性，保留测试作为后续计划，而不能宣称标签已经清楚。只要目标收缩、未知明确，且没有把模拟推广成现实使用，这也是负责任的选择。

E02 参考解与讨论

方案一由小林负责 T1 和 T5，合计 5+4=9 小时，剩余 10−9=1 小时；小叶负责 T2，合计 6 小时，剩余 7−6=1 小时；小陈负责 T3 和 T4，合计 4+3=7 小时，剩余 9−7=2 小时。每项负责人技能值均为 2，不需额外同伴复核，总负荷为 22 小时。这里“剩余容量”是可用小时减去表内估时，不代表成员必须把全部剩余时间投入项目。

方案二由小陈负责 T1 和 T4，负责人工作量为 5+3=8 小时；小叶负责 T2，6 小时；小林负责 T3 和 T5，负责人工作量为 4+4=8 小时。小陈对 T1 的技能值为 1，小林是该项技能值 2 的同伴：小陈须在周三 15:00 前交付字段与状态首版，小林在 15:00—16:00 逐项对照课程字段定义和状态含义。小林对 T3 的技能值也为 1，小陈是该项技能值 2 的同伴：小林须在周五 10:00 前交付可检查版本，小陈在 10:00—11:00 复核键盘操作和标签行为。两段复核各增加 1 小时，不包含在工作包估计中，必须计入复核者容量。于是小林负荷为 4+4+1=9 小时，剩余 10−9=1 小时；小叶负荷为 6 小时，剩余 7−6=1 小时；小陈负荷为 5+3+1=9 小时，剩余 9−9=0 小时；团队总投入为工作包 22 小时加复核 2 小时，共 24 小时。复核能指出需要修正之处，却不意味着负责人技能值自动变为 2；小陈也必须确认自己能按期承担 9 小时负荷和两段复核时段，否则团队应改用方案一或重新调整。

E02 加入考试周后，不能只用总工作量 22 小时和总容量 23 小时断定完整方案可行。小叶是唯一能以技能值 2 主责完整 T2 的成员，但她只有 4 小时，低于 6 小时需求；小陈对 T2 是技能值 0。剩下只有小林可以以技能值 1 主责 T2，必须由技能值 2 的小叶复核，额外用掉小叶 1 小时。小林因此不能再负责 T1（6+5 小时超过 10

小时），T1 只能交给技能值 1 的小陈，并由小林再复核 1 小时。此后若 T5 交给小林，需 4 小时，而他在既有任务与复核后只剩 3 小时；交给小叶则需 4 小时并另加复核，超过她 4 小时的容量。若 T5 交给小陈，他须由小林再复核 1 小时；小陈的 T1 与 T5 负责人工作量已达到 5+4=9 小时，不能再负责 T3 或 T4。此时小林用掉 T1 与 T5 两段复核后只剩 2 小时，小叶尚有 3 小时；T3 需 4 小时，不能由二人承担。T4 由小叶以技能值 1 承担时，3 小时任务会使她从 1 小时增至 4 小时，仍在 4 小时容量内；但必须由技能值 2 的小陈再复核 1 小时，而小陈已负荷 9 小时，复核后为 10 小时，超过 9 小时容量。小林也没有足够容量承担 T4。其他技能值 0 的组合不允许。因此，完整五项工作在这些明确条件下没有合规的逐人分配。指导或导师可帮助成员学习，但不会凭指导本身改变技能条件、复核要求或可用容量。

可行的本周方案是：小林负责 T1 和 T5，共 5+4=9 小时，剩余 10−9=1 小时；小叶负责 T2a，共 4 小时，剩余 4−4=0 小时；小陈负责 T3 和 T4，共 4+3=7 小时，剩余 9−7=2 小时。三个负责人对各自任务的技能值均为 2，不需要增加复核工时，总负荷为 9+4+7=20 小时。T2a 按原最低验收条件逐项检查：三条合成故事均能打开浏览，每条页面显示的来源状态与对应资料卡一致。T2b 是经课程负责人确认可延期的筛选增强项，2 小时暂不安排；本方案不取消也不改写原最低验收目标。若延期权限尚未确认，团队不能自行把原合同降级，应先请求确认并记录待确认状态及其对期限的影响。

中性反馈示例：“这周约定周四交付的 T2 页面目前还没有可供联调的版本，标签联调因此无法进行。我还不知道这是输入变化、时间不足还是任务理解不同造成的。你现在是否仍能在考试周承担已确认的 T2a？如果不能，我们今天需要向课程

负责人说明原验收目标、剩余时间和可选调整，再确认延期、支持或重新分配。”这段话说明了事实和影响，明确了未知，并把合同变更交给有权限者确认，没有把延迟直接归因于动机。

E03 参考解与讨论

利益相关者至少可以包括：教师提供虚构活动资料并确认课程范围；访客查看活动与路线提示；可能依赖无障碍信息的使用者会受到路线说明准确性的影响；学生维护者承担版本与错误修正；外部 AI 服务可能处理输入；活动资料所描述的组织需要核对说明是否准确。由于情境没有真实访客或路线验证，不能声称已听取了残障群体意见，也不能假定外部服务已经安全处理数据。谁提供输入、谁决定对外展示、谁能纠正错误应作为明确问题列出。

方案 A“完全使用静态合成资料”最符合当前已知课程范围，能完成课堂内展示，输入来源可控，外部传播可暂停。方案 B“仅在内部用 AI 生成待核对草稿”也可以作为附加学习活动，但条件是课程负责人允许、材料仍为合成、结果不进入访客版本、成员逐项检查来源和遗漏并保留无 AI 替代。方案 C“向访客开放推荐并收集点击”不适合本轮：没有校外试用许可，团队不知道外部服务如何处理输入，路线提示也未核验，且只有一周维护时间。至少有三类关键条件尚未满足，不能用增加一个提示标签来弥补。

基于题面限定的课堂内、合成资料情境，方案 A 可先写成以下四项**拟议风险记录**。角色是供小组讨论的建议分工，不是已获批准的任命；这些检查尚未执行，不能写成实测通过。

· **GOVERN**：拟议责任主体为小组记录员，负责维护范围、决定状态和暂停记录；课程负责人是待请求确认展示范围的主体，题面没有证明其已批准。检查问题：当前工作是否仍限于课堂内演示和题面中的合成资料？暂停条件：若课程范围未确认，或有人提出加入真实资料、公开链接、访客推荐或点击记录，暂停任何实际新增功能；只可继续依据题面给定的合成情境作纸面分析。

· **MAP**：拟议责任主体为资料整理成员，负责列清输入、输出、目标用途及潜在受影响者。检查问题：六条虚构活动说明与三种虚构路线提示分别来自哪里、将展示什么，访客或可能依赖路线信息的人会如何理解？暂停条件：若不能确认材料仍为合成内容，或路线提示可能被误认为经专业核验的无障碍建议，就不把该提示作为事实性推荐展示，并先标明未知。

· **MEASURE**：拟议责任主体为一名未编写页面的同学，按固定课堂任务核对页面文字是否逐项对应给定合成资料、是否把未经核验的路线标成已验证。检查问题：按任务查找一条活动说明时，页面是否保留了原材料中的状态且没有增加无来源事实？暂停条件：出现来源不匹配、遗漏或路线状态被误标时，暂停展示相关条目，记录版本和问题后再复核；这项桌面核对计划不代表真实用户测试或已经完成的测量。

· **MANAGE**：拟议责任主体为页面维护成员，负责提出保留静态候选稿的回退方案；课程负责人仍是范围变更的待确认者。检查问题：讨论中的候选方案能否保持不做个性化推荐、不记录访客点击，并在发现冲突时撤下对应提示、回退到合成静态稿？暂停条件：若推进方案需要外部服务、真实个人资料或未经确

认的公开访问，就暂停该功能并回到静态候选的纸面讨论；修复责任和复查时间未定前，不实际部署或恢复相关内容。

这四项记录把 NIST 功能转换成课堂讨论问题，而不是宣称框架规定了这些具体角色或检查办法。若小组选择方案 B，还需另行提出谁请求 AI 用途许可、如何限制输入、谁核对每条输出，以及在无来源内容出现时如何暂停；不得把方案 A 的记录直接当成方案 B 已获批准的风险计划。

升级说明示例：“当前原型仅供课程内部演示，输入是教师编制的虚构活动说明和路线提示。团队没有校外试用许可，不知道所拟外部服务对输入的处理方式，也没有专业人员核验无障碍路线。我们本周不开放个性化推荐、不记录访客点击、不提交真实个人资料；继续完成静态浏览页和资料状态标记。请确认是否允许使用合成材料在内部生成待核对草稿、应遵守哪些展示条件，以及路线信息需要由谁核验。若获得明确课程授权、服务处理条件可查、内容有人复核并有暂停机制，可重新评估内部 AI 试验；这不自动授权公开服务。”

一种不同但合理的路径是连内部 AI 草稿也不做，专注于静态材料。选择的理由可以是时间不足、团队还不能核验输出或课程目标已经满足。相反，若教师明确批准一个完全离线的合成材料练习，方案 B 也可行。两条路径都需要说清楚条件、证据和未解决的问题；题目不预设“用 AI 更先进”或“拒绝 AI 更伦理”。

E04 参考解与讨论

一条可启动的路线是先从一个能找到版本记录和测试材料的小项目开始，不必选最复杂或最成功的项目。学生先用表 10-9筛出三类证据：一份当时的目标记录、

一项由本人参与的交付物、一条能说明结果或修正过程的测试/反馈记录。若团队记录不能确认个人承担范围，就将个人说明标为回忆，并向队友或教师核对；无法核实的内容不进入确定性主张。

接下来，报告可以围绕两个具体时刻展开。例如，一个时刻是学生在评审中发现作品承诺超出了测试证据，于是把“可供所有人使用”改写为“在本次课堂任务中完成浏览”，并安排下一次核查；另一个时刻是学生收到队友关于工时的反馈后，重新分配一项任务、确认复核者并更新交付范围。每个例子都要给出对应记录和限制，不能只写“我勇于负责”或“我善于沟通”。如果学生没有经历过公开领导或团队决策，可以写自己承担的局部功能，说明情境有限，而不必虚构组长经历。

成果集锦可以选需求说明、界面原型、测试记录、一次纠错前后版本和一份责任边界记录中的三至五项。每件成果都说明本人贡献、共同贡献、适用版本和未覆盖条件。举例来说，一次两名同伴的任务试读只支持“这两名同伴在该任务中找到来源标签”，不能声称代表所有访客；一段 AI 生成的候选说明若未逐条核验，只能以“未采用的候选”呈现，不能列为已验证成果。

未来计划可聚焦一个窄目标，例如“下一次原型评审中，先记录两条不确定事实和一个权限问题，再决定是否把功能列入迭代”。计划写出具体日期、一次练习、一个可见证据和一位可咨询的人。如果学生的短板是专业知识，就选择一项有学习资源和小规模练习的技术目标，而不是强迫自己承担领导职位。表 10-13的评分应逐项解释，教师反馈可以指出证据缺口或目标过宽，不应据总分预测未来职业表现。

合理的成果不一定包括真实用户访谈或公开项目。如果没有适当权限，学生可以使用课堂合成材料完成档案，并把进一步调查写为待确认条件。只要过程真实、范围说明清楚、计划可执行，这种有限档案仍能帮助学生了解自己如何提出方向、支持团队、修正判断和承担技术影响。

参考文献

[1] NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Enhancing the Effectiveness of Team Science[M/OL]. Washington, DC: The National Academies Press, 2015[2026-10-12]. Chapter 6, “Team Science Leadership,” pp. 125–148. DOI:10.17226/19007. https://www.nationalacademies.org/read/19007/chapter/10

[2] EDMONDSON A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams[J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2): 350-383. DOI:10.2307/2666999. https://journals.sagepub.com/doi/10.2307/2666999.

[3] ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY. ACM Code of Ethics and Professional Conduct: Code 2018[EB/OL]. 2018[2026-10-12]. DOI:10.1145/3274591. https://www.acm.org/binaries/content/assets/about/acm-code-of-ethics-booklet.pdf.

[4] TABASSI E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)[R/OL]. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2023[2026-10-12]. NIST AI 100-1. DOI:10.6028/NIST.AI.100-1. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf.